CEIBA ERP

Novedades por versión

Qué cambió en el sistema en cada versión (de la más reciente a la primera).

Versión 1.81.0 · 24/10/2026 · 110 versiones

v1.81.0 CRM ampliado, servicios profesionales por proyecto y correcciones del checklist · 24/10/2026

- **Pedidos en aprobación (VEN-12)**: un pedido de venta que no está aprobado en todos sus niveles no se convierte en comprobante (botón bloqueado y validación en el servidor, también entrando con `/ventas/nuevo/?cot=N`) ni entra al picking por olas.
- **Segunda empresa: las transacciones se deshacen bien (ALM-11)**: en la empresa que no es la principal, un error a mitad de camino no deshacía lo ya grabado (por eso quedaba el borrador de la recepción que «no se guardó»). Ahora toda transacción usa la base de la empresa activa.
- **Cruce de tres vías (ALM-14)**: al liberar el pago se revisan de nuevo precio y cantidad recibida (cada motivo por separado; la falta de mercadería no se libera); anular una recepción agrega su motivo aunque la factura ya estuviera retenida; la factura desde la OC propone lo recibido y no facturado y no marca «Ingresar a almacén» si ya hubo recepciones.
- **Avance físico (OBR-23)**: no acepta negativos ni más que el metrado de la partida (los mayores metrados van por un adicional en Versiones); un avance errado se **anula con motivo** en la lista de avances de la partida (fecha, usuario, foto y nota).
- **CRM ampliado** (CRM-02 a CRM-21): convertir prospecto en cliente con su RUC/DNI y aviso de duplicados; cotización creada desde la oportunidad que vuelve a ella (monto y etapa) y la gana al aprobarse o facturarse; actividades con hora, responsable y recordatorio, **Mis actividades**, siguiente paso obligatorio y oportunidades sin movimiento en rojo; **reportes del embudo** (conversión por etapa, motivos de pérdida, origen, vendedor, ciclo, pronóstico, estancadas) en Excel; contactos por cliente y **ficha 360**; validaciones (monto, cierre) y motivos de pérdida con competidor; etapas y probabilidades configurables; **equipos, metas y avance**; **formulario web** (anti-spam, asignación fija o rotativa, consentimiento) y botón de **WhatsApp**; proforma de la unidad inmobiliaria; **plan de visitas**, clientes sin compras y **contratos con renovación**; cotización que nace sin oportunidad la crea (parámetro) y **comisiones**; **visibilidad por nivel** (vendedor, jefe, gerente) y reasignación al desactivar un vendedor; **crédito del cliente** en la oportunidad y la cotización y pronóstico en el flujo proyectado; **postventa y encuestas** (NPS); **campañas** con costo por oportunidad y venta y segmentos con consentimiento; **CRM en el celular** sin señal; **datos personales** (Ley 29733: consentimiento, baja, exportar y suprimir); vista **«Lo que viene»** para operaciones y aviso al ganar.
- **Servicios profesionales por proyecto** (EMP-02, SRV-01, SRV-02, SRV-06): subgiro en Giro y régimen (sugerido por el CIIU 7110, 7020, 7120, 7490) que oculta almacenes, MRP y producción; proyecto de servicios sin almacén; **entregables** con entrega, observación, conformidad del cliente, penalidad por atraso y factura con deducción del adelanto (detracción 022 al 12 %); **partes de horas** semanales aprobados por el jefe de proyecto con costo hora; horas presupuestadas frente a reales; **cartas fianza** con vencimiento; **servicios en proceso** al cierre del mes con su asiento (2351/7152) e ingreso por avance (NIIF 15).
- **Configuración manual** (no la hace el sistema): Nubefact DEMO para VEN-08 (Ajustes › Facturación electrónica), la API oficial de WhatsApp y los formularios de anuncios de Meta, y la tarea diaria `python manage.py recordatorios_crm` para los recordatorios por correo.

v1.80.1 Manuales actualizados · 24/10/2026

- **Ajustes › Manuales de usuario** queda con el **manual de procesos por módulo** (22 PDF: uno por módulo, incluido el CRM, y el completo) y las **Novedades por versión** en PDF hasta esta versión. Se retiran los manuales 1 a 9 del 20/10 (v1.4x), que no tenían CRM, Tesorería separada, Obras, Seguridad y salud ni Excelencia organizacional (siguen en el historial de GitHub).
- Ambos se rehacen en cada versión con `python scripts/manual_procesos/generar.py`.

v1.80.0 CRM como módulo propio · 24/10/2026

- **CRM separado de Ventas**: nuevo módulo **CRM** en la pantalla de aplicaciones (URL `/crm/`) con el embudo de oportunidades, todas las oportunidades, **mis oportunidades**, nueva oportunidad y clientes. Ventas queda con cotizaciones, comprobantes, punto de venta, precios, cuentas por cobrar y reportes.
- **Se asigna por usuario** (Ajustes › Usuarios y Perfiles de acceso): un vendedor de campo puede tener solo el CRM y un cajero solo Ventas. Nuevo permiso **«crm.registrar»** (registrar y editar oportunidades, etapas y actividades); antes se usaba «Emitir comprobantes».
- **Nadie pierde acceso**: la actualización da el módulo CRM a todos los usuarios y perfiles que tenían Ventas, y «crm.registrar» a quienes podían emitir. Los enlaces guardados de `/ventas/crm/...` llevan a `/crm/...`.
- El giro de la empresa (Ajustes › Giro y régimen) incluye el CRM en todos los giros; en construcción lleva las oportunidades que se convierten en licitación y obra.
- El log de modificaciones del CRM muestra las oportunidades y sus actividades; el manual de procesos tiene ahora el PDF del CRM.

v1.79.1 Manual de procesos por módulo · 24/10/2026

- **Manual de procesos por módulo**: en Ajustes › Manuales de usuario, nueva sección con un PDF por módulo (20) y uno completo: para qué sirve el módulo, sus **procesos paso a paso** con el resultado que dejan, **todas las pantallas del menú** con lo que se hace en cada una (marca las que solo ve el administrador o requieren ver costos), las **acciones con permiso** (y cuáles son sensibles) y con qué módulos se integra. Solo los administradores lo ven.
- Las pantallas y las acciones se toman del propio sistema, así que el manual se rehace en cada versión con `python scripts/manual_procesos/generar.py` (los textos de los procesos están en `scripts/manual_procesos/contenido.py`).

v1.79.0 Ejecución de obras (valorizaciones, adelantos, reajuste, tareo, equipos y subcontratos), stock antes de comprar, inventario físico seguro y cruce de tres vías

· 24/10/2026

- **Adelantos de obra (OBR-13)**: el adelanto directo o para materiales se factura como **anticipo** (Debe 1212 / Haber 122 Anticipos de clientes e IGV) con **detracción de contratos de construcción (030, 4 %)**; una factura ya emitida como venta se puede **reclasificar a anticipo** (pasa a la 122 y queda en la bitácora; el comprobante ante SUNAT no cambia). El **resultado por obra** ya no cuenta los anticipos como ventas (tampoco las cuotas inmobiliarias: suma el ingreso de las unidades entregadas).
- **Valorizaciones (OBR-14)**: valorización mensual sobre el presupuesto **contractual** con el metrado del periodo por partida (propuesto desde el avance físico), **anterior, acumulado y saldo**, gastos generales y utilidad en la proporción del presupuesto, **amortización de los adelantos** en proporción al avance (la que completa el contrato amortiza el saldo; se puede corregir a mano), **retención del fondo de garantía** (% de la obra) y no deja pasar del metrado contratado (corresponde un adicional). Se envía al supervisor, se registra su **aprobación** (nombre y fecha) u observación y se **factura**: lo valorizado y el reintegro en ventas de servicios y la **deducción del anticipo** como línea de regularización (Debe 122, IGV solo de la diferencia; en Nubefact va como anticipo regularizado con su serie y número). El fondo retenido es una aplicación sobre la factura (Debe 1683 Fondos de garantía retenidos por clientes) y su **devolución** se cobra desde la obra. Excel de la valorización.
- **Fórmula polinómica (OBR-21)**: importación del reporte del S10 o de Excel (monomios simples y compuestos) o escrita a mano, por subpresupuesto y área geográfica; **índices unificados del INEI** por mes y área (Excel o pegados); **K del mes** (Σ coeficiente × Ir / Io) por valorización, **reintegro** = valorizado × (K − 1) y **deducción del reintegro por los adelantos** = amortización × (Kr / Ka − 1) (DS 011-79-VC).
- **Cronograma, avance y curva S (OBR-17)**: cronograma por partida desde Excel (columnas por mes, en metrado o %, o inicio y fin) o desde el **XML de MS Project** (une cada tarea por su EDT o número de esquema, 01.02 = 1.2, o por su nombre; reparte por días); **avance físico** por partida con foto, nota y responsable (también desde el celular); **curva S** programado vs ejecutado vs valorizado y **partidas atrasadas** (tolerancia 10 %) con alerta en la obra.
- **Mano de obra (OBR-18)**: régimen **construcción civil** en Planillas (operario, oficial, peón); **tareo diario** por cuadrilla y partida; **planilla semanal** con jornal básico, dominical, BUC, horas extra, movilidad, ONP/AFP, CONAFOVICER, EsSalud, SCTR, CTS, vacaciones y gratificaciones con **tasas parametrizables con vigencia** (jornales 2026 de la convención CAPECO–FTCCP; confírmelas con el especialista laboral); su costo va al **centro de costo de la obra y a cada partida** por las horas del tareo, con su asiento y el pago en Tesorería; **horas-hombre de la meta frente a las reales** por categoría y partida.
- **Equipos (OBR-19)**: **parte diario** por equipo y partida (horómetro, horas trabajadas y en espera, combustible, operador y tarifa); el horómetro pasa a **Flota** como lectura; costo de los partes frente a la **meta de equipos** del análisis y **cruce de los alquileres** con las facturas del proveedor; nueva base de reparto **«Horas de equipo»** para llevar el costo de los equipos propios a las obras.
- **Subcontratos (OBR-20)**: contrato por partidas de la meta (precios unitarios o suma alzada) con su **orden de servicio**, **valorización mensual del subcontratista** que no pasa del metrado, **amortización del adelanto** entregado en Tesorería, **fondo de garantía** retenido de su factura (Debe 4212 / Haber 467) y su devolución, control frente a la meta y **conformidades de servicio (HES) generadas** desde cada valorización.
- **Versiones del S10 (OBR-16)**: historial de versiones con motivo (adicional, deductivo, nueva meta) y **resolución**; **comparación** partida por partida (altas, bajas y cambios de metrado,

precio o descripción) y de los análisis por código de recurso; al aprobar la versión, el avance, las valorizaciones, el cronograma, el tareo, los partes y los subcontratos **pasan a la versión nueva** (las bajas con registros se avisan).

- **Control por partida (OBR-22)** en el orden del S10: contractual, meta, avance, valorizado, costo real de materiales (consumo repartido por el análisis), mano de obra, equipos, subcontratos y gastos generales asignados, y margen; en Excel.
- **Stock antes de comprar (COM-13)**: el Control de obra y la solicitud de pedido muestran el **stock de la obra y lo disponible en otros almacenes** (stock − reservado − lo que la meta de su obra aún consume; restringido en obras públicas con adelanto para materiales; primero los sobrantes de obras en recepción); «Pedir ahora» descuenta lo consumido, el stock y lo pedido por llegar. La **bandeja de compras** trae la columna «Otros almacenes» y **«Atender por traslado»**: lo aprueba el responsable del almacén de origen (o el residente), sale a tránsito al costo promedio (con lote) y quien recibe lo acepta o lo rechaza (vuelve); guía de remisión prellenada; no es gasto hasta consumirse. Comprar habiendo stock pide la **justificación** (urgencia, distancia, especificación…) o se bloquea, según el parámetro de la empresa.
- **Recepción en el almacén de la obra (OBR-15)**: la orden con el centro de costo de una obra propone su almacén en la recepción y en la factura, y avisa si se recibe en otro. **Glosa del kardex (CON-12)** con la cuenta de cada tipo de existencia y la pantalla con las contrapartidas reales (281 / 284 / 285).
- **Inventario físico seguro (INV-17 a INV-24)**: la cantidad contada acepta **coma decimal** (10,5 = 10.5) y rechaza en la línea notación científica, negativos, letras, más de 2 decimales y números imposibles (no se guarda nada); se repararon los conteos que no abrían. **Un producto no se cuenta en dos conteos abiertos** del mismo almacén y al contabilizar se recalcula lo movido después de la foto (sin doble ajuste). **Conteo a ciegas también en el escritorio** (nadie ve el sistema mientras se cuenta; contado, solo quien aprueba). Se muestra quién recuenta y quién aprueba; sin diferencias pasa a listo para contabilizar; el ajuste de un conteo no se anula suelto (**«Revertir contabilización»** vuelve a Aprobado); acta con totales y firmas; aviso de conteos abiertos hace más de 7 días.
- **Cruce de tres vías y recepciones (ALM-06 a ALM-12)**: la factura de una orden **no pasa de lo recibido** (o de lo pedido si ella ingresa la mercadería) y un precio fuera de la tolerancia la deja **retenida para pago** hasta que Compras la libere; la recepción **toma el costo de la orden** (no se edita); fecha contable **no futura** (un mes anterior exige permiso y motivo) y fecha del documento no posterior; aviso de **guía repetida** del mismo proveedor; si «Guardar y confirmar» falla **no queda un borrador**; anular una recepción facturada avisa, devuelve la orden a pendiente y deja la factura **con diferencia** (retenida). La orden de compra lleva la fecha de registro (no se edita) y los documentos muestran la fecha de registro, la contable y la del documento.
- **Listas (ALM-13, LIS-01)**: Operaciones de inventario con documento de origen, proveedor, guía, centro u obra, quién registró y confirmó; filtros por almacén, centro y usuario; búsqueda por OC, factura, proveedor o RUC y usuario. **Componente común**: columnas opcionales por usuario, **filtros guardados**, **agrupar con subtotales** y **Excel** de lo que se ve (Operaciones y Órdenes de compra).
- **Aprobaciones (APR-02 a APR-06)**: un nivel sin a quién aplicar la regla (sin jefe, puesto vacante) usa el **aprobador de reemplazo** de la regla o **pasa al siguiente nivel** con aviso; el administrador ve los documentos sin aprobador. **«Mis aprobaciones»** incluye pedidos de venta, conformidades de servicio y rendiciones. El pedido de venta tiene **«Enviar a aprobación»** y muestra su ruta. La ruta dice **quién aprobó o rechazó cada nivel, cuándo y por qué**. Las reglas de rendiciones se configuran en un solo lugar (Ajustes).
- **Permisos (PLA-01, SEG-05)**: permiso propio **«Aprobar movimientos de personal»** (sin reglas, también el jefe del trabajador) y el movimiento dice quién puede aprobarlo; el **usuario nuevo** nace sin acciones (mínimo privilegio) y se avisa si tiene acciones de módulos que no tiene.

- Requiere `migrate` (cuentas 1683, 467 y 6273, modelos de ejecución de obra, traslados, preferencias de listas, reemplazo en las reglas, permisos y reparación de conteos).

v1.78.0 Seguridad y salud en el trabajo, excelencia organizacional, giro de la empresa e inmobiliario completo

· 23/10/2026

- **Nuevo módulo Seguridad y salud en el trabajo (SST-01, SST-02)**, con los trabajadores, almacenes y obras de Ceiba: exámenes médicos ocupacionales con vencimiento, monitoreo de agentes, inspecciones, inducción, capacitación y simulacros con sus asistentes, equipos de seguridad y emergencia, **IPERC** por área, puesto u obra (probabilidad × severidad, controles y riesgo residual), **entrega de EPP como salida de almacén** al trabajador (con su centro de costo, cargo firmado y fecha de reposición), **SCTR** por trabajador y obra y **permisos de trabajo de alto riesgo**. **Accidentes, incidentes peligrosos, incidentes y enfermedades ocupacionales** con investigación de causas, acciones correctivas, días de descanso, costo por centro de costo, **plazo de notificación** a la autoridad e **índices de frecuencia, gravedad y accidentabilidad** por mes, empresa u obra (horas-hombre registradas o estimadas con Planillas). Tablero con vencimientos y alertas.
- **Nuevo módulo Excelencia organizacional (EXC-01, EXC-02)**: **no conformidades** (auditoría, reclamo, inspección de SST, proveedor, producción) con análisis de causa por **5 porqués o Ishikawa**, **acciones correctivas y preventivas** con responsable, plazo y **verificación de eficacia** (compartidas con SST), **auditorías internas** ISO 9001 / 14001 / 45001 con hallazgos que se vuelven no conformidades, **documentos controlados** con versión y aprobación, **objetivos e indicadores por área** (balanced scorecard / OKR) con meta, fórmula, frecuencia, responsable y **semáforo**: unos se calculan solos (días de cobro, no conformidades abiertas, acciones vencidas, índices de SST, EMO vencidos, OEE) y otros se ingresan con su evidencia; **sugerencias de mejora (Kaizen)**.
- **Validación por especialista** en los registros de SST y calidad: cada tipo indica si la requiere y quién valida (Reglas de validación). Borrador → Por validar → Validado u Observado; para validar se adjunta el **registro validado y firmado** y se guarda quién validó (nombre, cargo y N° de colegiatura o registro), la fecha y la versión; un registro validado queda **bloqueado** y un cambio es una **versión nueva** (la anterior queda como historia y todo en la auditoría). Permisos «registrar» y «validar» (este último lo asigna el administrador).
- **Giro y régimen tributario de la empresa (EMP-01)** en Ajustes: giros (comercializadora, manufactura, construcción, inmobiliaria, servicios; más de uno), CIIU y actividad traídos de SUNAT, **régimen** (General, MYPE Tributario, RER, NRUS) con los **libros obligatorios** según los ingresos y los **pagos a cuenta**, **costeo** (gasto por naturaleza sin clase 9, por procesos o por órdenes: activa o quita los destinos 9 / 79), cuentas de la plantilla del giro y **módulos que la empresa no usa** (no se muestran a nadie). Se puede cambiar después (no borra asientos) y queda en la auditoría.
- **Parámetros tributarios con vigencia** (Ajustes): UIT, terreno en la venta de inmuebles, exoneración de vivienda (UIT), arras, penalidad, garantías, bancarización, umbrales de la UIF, pagos a cuenta, límites de libros, plazos de notificación de SST… Cada operación usa el valor vigente a su fecha y se guarda la historia. Los valores por defecto son referenciales: confírmelos con su contador.
- **Inmobiliario (INM-02 a INM-08)**: **terminación del proyecto** (conformidad de obra): los inmuebles pasan de en construcción (2341) a **terminados (2141)** y lo posterior va a resultados; **intereses del préstamo del proyecto activados (NIC 23)** hasta la terminación (centro de costo en el préstamo); costo por **área, precio o mixto** y **áreas comunes** que cargan a las vendibles; **registro de inventario permanente valorizado por unidad**; **exoneración de vivienda** hasta el límite vigente; **arras de retractación** sin IGV hasta el % del parámetro (comprobante y aplicación con la minuta); **desistimiento** con nota de crédito de lo devuelto, devolución y **penalidad** retenida (primero las arras) a otros ingresos; **provisión de garantías postventa** (NIC 37) en la entrega; **bancarización** (sin efectivo y con N° de operación desde el monto) y **ficha del**

comprador (ocupación, origen de fondos, PEP, declaración jurada) con alerta desde el umbral de la UIF; reportes de **anticipos por aplicar, cobranza por comprador, flujo de caja del proyecto, margen por unidad y proyecto, registro de operaciones y unidades en propiedad (predial)**.

- **Prorrata del crédito fiscal (INM-05)**: cada factura de compra indica el **destino del IGV** (gravadas, común o no gravadas); el IGV común da crédito con el coeficiente de los últimos 12 meses y el resto va al costo o gasto; el registro de compras 8.1 lleva la base y el IGV en los campos 14-15, 16-17 o 18-19. Reporte mensual de la prorrata.
- **Cierre de obra (OBR-12)**: para liquidarla o cerrarla su almacén debe quedar en cero (reporte de **sobrantes valorizados**); al cerrar, el almacén solo admite ajustes y el centro de costo se desactiva; **reabrir** exige el permiso «Reabrir obras liquidadas» y un motivo que queda en la auditoría.
- Requiere `migrate` (cuentas 2141, 486, 6866, módulos y tipo de operación de EPP).

v1.77.0 Licitaciones (CRM de constructoras), proyectos inmobiliarios e importación del CSV real del S10 · 23/10/2026

- **Obras › Comercial › Licitaciones y propuestas (CRM-01)**: cada propuesta es una obra en «Propuesta / licitación» con su licitación y su **oportunidad en el embudo del CRM**. Se crea en Obras, desde una oportunidad de Ventas («Convertir en obra / licitación») o desde una obra en licitación. Datos del proceso (procedimiento: LP, CP, AS, SIE, CD o privada; nomenclatura SEACE; valor referencial; consorcio y participación), la **oferta** (presupuesto de oferta) con su % del valor referencial, **cronograma** (convocatoria, consultas, integración, presentación, buena pro, consentimiento, firma) y **requisitos del postor** (experiencia, personal clave, equipos, RNP, garantía) con documentos y vencimiento. Alertas de hitos en 3 días y de requisitos vencidos o por vencer.
- Mientras se licita, el centro de costo de la obra cuelga de **PROPUESTAS** (gasto de ventas): se ve el **costo de licitar**. **Ganar** pasa la obra a Adjudicada con el monto de la oferta, copia la oferta como **contractual**, mueve el centro a OBRAS (producción) y deja la oportunidad Ganada; **perder** pide el motivo (precio, experiencia, plazo, técnica, descalificación), el ganador y su precio, y deja la obra «No adjudicada» y la oportunidad Perdida. El embudo del CRM ya no marca como ganada o perdida una oportunidad con licitación en curso.
- Reportes: cartera en licitación, **tasa de éxito** por tipo de obra, procedimiento y entidad, motivos de pérdida y **cartera contratada por ejecutar** (backlog). Permiso nuevo «Licitaciones y propuestas» (quien podía crear obras y presupuestos lo recibe).
- **Proyecto inmobiliario (INM-01, fase 1)**: obra de tipo «Proyecto inmobiliario» con sus **unidades** (departamentos, estacionamientos, depósitos, locales...; se pueden pegar desde Excel), **separación** con plazo y **venta** de una o más unidades con su **cronograma de pagos** (separación, cuota inicial, cuotas con la empresa, bono MiVivienda / Techo Propio, desembolso del banco), minuta, anulación y la oportunidad del comprador en el CRM.
- Cada **cobro de cuota** (con el permiso de Tesorería) emite su **comprobante de anticipo** (factura con RUC, si no boleta): en la primera venta de inmuebles el IGV grava solo la construcción y el **terreno** va inafecto (el % de la obra, 50 % por defecto); el dinero entra a la **cuenta recaudadora** del proyecto. **Entrega** con todo cobrado: ingreso = valor sin IGV de los anticipos; costo de cada unidad por área techada o por precio de lista.
- **Contabilidad**: cada mes los costos del proyecto (clase 6 con su centro de costo) se activan como **inmuebles en construcción** (2341 / 7134; el terreno se puede cargar directo a la 2341 con el centro de la obra); en la entrega, anticipos (122) a **ventas de inmuebles** (7024) y **costo de ventas** (6924 / 2341). PCGE 2026: 2312, 7134, 70221 y 69221. Cuentas propias para no chocar con el ajuste del kardex de manufactura (2311).
- **Tablero de unidades** por piso y estado, costo por m², costo asignado y margen por unidad, ventas y saldo por cobrar; **Cobranza inmobiliaria** con cuotas vencidas y por vencer y separaciones por vencer (alertas). Permiso nuevo «Proyectos inmobiliarios» (lo asigna el administrador).
- **Obras · importación del CSV real del S10 (OBR-11)**: el reporte de análisis del S10 2005 (.chr) con códigos de 6 a 16 dígitos, cabeceras «Partida» por subpresupuesto, grupos arrastrados y «Sub-Análisis»; el aporte se recupera del parcial. El presupuesto del puente importa con sus subpresupuestos Estructuras y Gastos generales detallados y todos los precios iguales al S10 (CD S/ 856,807.98).
- Requiere `migrate` (crea las cuentas 2341, 6924, 7024 y 7134 y sus cuentas por defecto).

v1.76.0 Precarga de compras desde el SIRE con orden de compra, clasificación y cuenta

· 23/10/2026

- **Propuesta SIRE de compras (RCE)**: antes de precargar se pueden agregar al Excel de la propuesta (o al Excel del cruce que exporta Ceiba) tres columnas propias, que no son de SUNAT y no son obligatorias: **Orden de compra** (OC01-00000007, 00000007 o 7), **Clasificación** por número (1 Mercadería, 2 Materia prima e insumos, 3 Suministros y repuestos, 4 Envases y embalajes, 5 Gasto, 6 Activo fijo, 7 Servicio, 8 Honorarios; también el nombre) y **Cuenta contable** (divisionaria).
- Al crear las compras desde la propuesta se toman esos datos: la orden de compra (y su centro de costo), la clasificación y la cuenta; sin clasificación quedan como Mercadería.
- Lo que falta se ve **en rojo**: en la pantalla de la propuesta (columnas Orden de compra, Clasificación y Cuenta, con el total de comprobantes incompletos) y en el Excel del cruce (celdas en rojo de los comprobantes por precargar). Un valor que no se reconoce —orden de otro proveedor, anulada o inexistente, clasificación fuera de 1 a 8, cuenta que no existe o que no acepta movimientos— se muestra con su motivo y no deja crear esa compra.
- El Excel del cruce trae al final las tres columnas (de las compras ya registradas, sus datos) para llenarlas y volver a subirlo; la propuesta también se puede subir como Excel 97-2003 (.xls).

v1.75.0 Módulo Tesorería, reparto de gastos a las obras e importación real del S10 · 23/10/2026

- **Nuevo módulo Tesorería**, separado de Finanzas: caja y bancos, movimientos, transferencias, cheques, entregas a rendir, cobranzas y pagos (individuales, múltiples y masivos), depósito masivo de detracciones y constancias de clientes, conciliación bancaria y flujos de caja. **Finanzas** queda con anticipos, letras, canjes, préstamos y leasing. Las pantallas y sus direcciones no cambian. Quien tenía Finanzas recibe también Tesorería con los mismos permisos (migración), así que nadie pierde acceso; el administrador puede luego dejar a cada usuario solo con uno. Permisos nuevos «Tesorería: registrar, transferir, anular, cuentas»; la segregación de funciones usa los de Tesorería (registrar facturas y pagarlas, crear cuentas y registrar pagos).
- **Corrección de seguridad**: la cobranza y el pago múltiple, el lote de detracciones, la carga de constancias de clientes y el depósito de la detracción de una venta no exigían el permiso de registrar en caja y bancos; ahora sí.
- **Obras · relación de insumos como S10 (OBR-01)**: el parcial de cada insumo es su cantidad total × precio; la diferencia por el redondeo de cada análisis se muestra aparte. Filtro por subpresupuesto y opción de ver los sub-análisis sin explotar.
- **Obras · importación (OBR-02, 03, 07)**: lee el **reporte del visor del S10** (Excel 97-2000 «solo datos», **.xls**) aunque no traiga títulos de columnas y cambie de columna según el nivel; lee el **CSV de análisis** del S10 (.chr: una línea por recurso, cantidades a 2 decimales que se recuperan con el parcial). Los recursos se emparejan **por código** (un código nuevo crea el recurso aunque otro tenga el mismo nombre; la vista previa lo avisa). El aviso de «precio distinto al del archivo» solo sale si el archivo trae el precio.
- **Obras · subpresupuestos y gastos generales detallados (OBR-04)**: cada subpresupuesto numera sus partidas desde 01 (como S10); al importar, un «Subpresupuesto 002…» o un ítem repetido abre otro. Uno marcado como «gastos generales detallados» reemplaza al % del pie por su total.
- **Obras · sub-análisis (OBR-08)**: un recurso (ej. concreto f'c=210) con su propio análisis, que se usa en las partidas, toma los precios del presupuesto y se explota en la relación de insumos hasta el cemento, la arena y la piedra. Se importa de los bloques «Subpartida» del S10 o de la hoja «Subanálisis» de la plantilla.
- **Obras · vínculo con Ceiba y control de obra (OBR-10)**: «Vincular recursos» une cada material a un producto (lo crea si falta, con el **código alterno** del S10 y su unidad SUNAT), cada subcontrato a un servicio, la mano de obra a su categoría y los equipos a un equipo propio; también al importar. En la Meta, **Control y requerimientos**: meta vs. pedido, recibido en el almacén de obra y consumido con el centro de la obra (costo real y desviación), y **solicitud de pedido** a Compras con lo que falta (pedir más que la Meta exige justificación). Permiso nuevo «Requerir materiales y servicios de la obra».
- **Reparto de gastos configurable (OBR-06)**, como los ciclos de reparto de SAP CO: reglas por empresa con centros de origen y cuentas, base (cifra propia por mes como m² o trabajadores, área de la obra, costo directo, compras, ventas, planilla, % fijo o partes iguales), destinos (todas las obras, una lista o los que tengan base), cuenta del asiento, vigencia y **orden en cascada**. Simular (Excel), ejecutar (un asiento por regla con sus destinos 9x, se recalcula al centralizar), revertir con motivo (queda en la bitácora), bloqueado al cerrar el periodo y parte del cierre guiado. **Resultado por obra o centro** con los gastos asignados y el gasto general del presupuesto frente al real. Campo «Área de la obra (m²)».
- **Estado de flujos de efectivo (EFE-02)**: la validación V6 marcaba «descuadrado» un asiento que en pantalla cuadra: sumaba solo las líneas del libro activo y agrupaba por número. Ahora revisa cada asiento con todas sus líneas y una migración devuelve a cada línea el libro de su asiento.

- **Descargas (OBR-09)**: el aviso «Cargando...» ya no se queda en pantalla al bajar un archivo (plantillas, Excel, TXT): el servidor marca cada descarga.
- **Inventario físico**: sin bloqueo de movimientos, un movimiento registrado en el mismo instante que la foto del stock (el reloj avanza cada ~15 ms) no se descontaba al comparar; ahora se toma por número de movimiento del kardex.
- Unidades de construcción en productos y solicitudes de pedido: bolsa, m², pie², tonelada y día. Liberar el pago bloqueado de una factura queda en la bitácora como «Modificó».
- Pruebas nuevas: ciclo completo entre módulos (obra → compras con detracción → lote SUNAT y pago múltiple → ventas → cobranza múltiple y constancias → contabilidad, auxiliares y EFE), recorrido de todas las opciones del menú y coherencia de los menús con los permisos. Recorrido sobre una copia de una empresa real (52 mil asientos): 277 pantallas sin errores.
- Nueva dependencia `xlrd` (Excel .xls): `pip install -r requirements.txt`. Requiere `migrate`.

v1.74.0 Obras, fase 1: presupuestos con análisis de precios unitarios · 23/10/2026

- Nuevo módulo **Obras** (diseño: `docs/OBRAS.md`). Cada obra crea su **centro de costo** (bajo «OBRAS», costo de producción) y su **almacén de obra**: todo lo que ya se registra con centro de costo cae en la obra.
- **Presupuestos por versiones**: oferta, contractual y meta (copiar una versión a otra; un presupuesto aprobado no se modifica). Partidas en árbol por ítem (01, 01.01, 01.01.01): los títulos suman sus partidas; edición rápida de metrados.
- **Análisis de precios unitarios (APU)** por partida: rendimiento y jornada, mano de obra y equipos con **cuadrilla** (aporte = cuadrilla × jornada / rendimiento), materiales y subcontratos por aporte, **herramientas manuales en %mo**; redondeo como S10. Un **precio por recurso para todo el presupuesto** (pantalla Precios): al cambiarlo se recalculan todas las partidas.
- **Pie del presupuesto**: costo directo, gastos generales %, utilidad %, subtotal, IGV y total.
- **Relación de insumos** (explosión: cantidad total y monto por recurso, por tipo), **reporte de APU** de todas las partidas y **presupuesto** en pantalla, Excel e impresión.
- **Importación desde Excel**: el que exporta **S10** (hoja de presupuesto + análisis en bloques; columnas reconocidas por su nombre) o la **plantilla de Ceiba**, con vista previa, recursos existentes por código y aviso de los precios que no coinciden con el archivo.
- **Recursos (insumos)** con tipo, categoría de mano de obra, vínculo a producto o equipo e índice unificado; **biblioteca de partidas tipo** (guardar un análisis y usarlo en otra partida).
- Permisos: «Crear obras y elaborar presupuestos» y «Aprobar presupuestos de obra» (este último lo asigna el administrador).
- **Corrección (detracciones, v1.72.0)**: crear un **lote de depósito masivo de detracciones** fallaba en PostgreSQL por el largo del tipo de correlativo; corregido.
- Requiere `migrate`.

v1.73.0 Estado de flujos de efectivo (NIC 7), método directo e indirecto · 22/10/2026

- **Contabilidad › Reportes › Estado de flujos de efectivo (NIC 7)**, con lo percibido: **método directo** por actividades de operación, inversión y financiamiento, **conciliación por el método indirecto** (utilidad neta + depreciación, amortización, estimaciones y provisiones, partidas de inversión y financiamiento, diferencia de cambio del efectivo ± variación del capital de trabajo), efecto del tipo de cambio, saldo inicial y final del efectivo, y la parte restringida (detracciones). Rango de meses, libro NIIF o tributario, Excel y PDF. Cada rubro abre los asientos que lo forman.
- Se calcula con los **asientos que mueven el efectivo (clase 10)**: cada línea de contrapartida toma su rubro por prioridad: rubro manual del movimiento → documento (el pago de una compra de **activo fijo o intangible** es inversión) → **regla por cuenta** (prefijo PCGE más largo) → concepto del movimiento. La cuota de un préstamo sale separada en amortización, intereses, comisión e IGV.
- **Validaciones**: V1 saldo inicial + flujo neto + efecto del T.C. = saldo final de la cuenta 10 (bloquea), V2 tesorería = contabilidad por cuenta, V3 nada sin clasificar, V4 operación directo = indirecto, V5 transferencias completas, V6 periodos centralizados y asientos cuadrados (bloquea).
- **Contabilidad › Configuración › Estado de flujos de efectivo**: rubros (27, con rubro SMV y orden), **reglas por cuenta** (semilla PCGE 2019 para todas las clases) y **políticas NIC 7**: intereses pagados (financiamiento u operación), intereses y dividendos recibidos (inversión u operación), dividendos pagados (financiamiento u operación) y si la cuenta de detracciones del BN es efectivo o fondo restringido.
- **Finanzas**: en los ingresos y egresos varios, campo **«Actividad NIC 7»** para fijar el rubro a mano; en cada caja o banco, «Incluir en el estado de flujos de efectivo» y el tipo (efectivo, equivalente o restringido).
- Datos del sistema anterior: el asiento de **saldos iniciales** importado cuenta como saldo inicial (no como flujos), los **ajustes de migración** van en una línea aparte y los gastos registrados solo en la **clase 9** se reconocen. Probado con los 52 mil asientos migrados de una empresa real: cuadra el efectivo y el flujo de operación es igual por los dos métodos.
- Diseño y reglas: `docs/EFE_NIC7.md`. Requiere `migrate` (crea los rubros, las reglas y las políticas por defecto en cada empresa).

v1.72.0 Cobranza y pago múltiple, depósito masivo de detracciones y constancias de SUNAT

22/10/2026

- **Pagos masivos a bancos** (y el pago individual): la factura con detracción por depositar propone el saldo **sin la detracción** y la muestra aparte. El lote no deja pagarle al proveedor la parte que va a su cuenta del Banco de la Nación (así no queda «pagada por el total sin depósito»).
- **Finanzas › Tesorería › Depósito masivo de detracciones** (también desde Compras › Reportes › Detracciones de compras): se eligen las compras con detracción por depositar, con el bien o servicio (catálogo 54, propuesto desde el producto) y el importe **sin decimales** (redondeo a la unidad, como lo permite SUNAT). Genera el lote **AANNNN** y el **archivo para SUNAT** (`D<RUC><lote>.txt`, pago masivo por internet: cabecera de 68 caracteres y un detalle de 107 por depósito), con aviso si a un proveedor le falta su cuenta de detracciones del BN (11 dígitos).
- **Registrar pago** del lote: un depósito de detracción por compra desde la cuenta elegida, con las constancias que entrega SUNAT. Las constancias que falten se completan después en el lote, a mano o subiendo un Excel/CSV con serie, número y constancia; pasan a la compra y al Registro de Compras 8.1.
- Nuevo estado de la detracción **«Depositada: falta el N° de constancia»** en la compra y en el reporte de detracciones.
- **Finanzas › Cobranza múltiple / Pago múltiple**: comprobantes de **varios clientes o proveedores** en una sola operación, con filtros por tercero, vencimiento, moneda y «solo con detracción por depositar». Cada comprobante lleva la casilla **Detracción**: sin marcar registra el **saldo** (sugerido ya sin la detracción por depositar) en la cuenta de la operación; marcada registra la **detracción** en la cuenta de detracciones (cobranza: la cuenta del BN de la empresa; pago: el banco desde el que se deposita) con **su propia constancia**, que pasa al comprobante y al PLE 8.1. Un movimiento por comprobante; si alguno tiene un error no se registra nada.
- **Finanzas › Constancias de detracción de clientes (SUNAT)**: se sube el reporte de constancias de SUNAT (Excel .xlsx, CSV o TXT; columnas por nombre: constancia, fecha de pago, monto, tipo, serie y número del comprobante, documento del adquirente) o una planilla propia. Vista previa factura por factura («Se registrará», «Ya registrada», «Factura no encontrada», «Sin detracción por cobrar») y registro de las cobranzas de detracción en la cuenta del BN, cada una con su constancia y fecha. Volver a cargar el mismo reporte no duplica. El mismo lector sirve para las constancias de un lote de depósito masivo de compras.
- Requiere `migrate` (lotes de detracciones).

v1.71.0 Detracciones: % del producto, constancias, depósito por el proveedor y seguimiento · 22/10/2026

- **Productos › Detracción** (pestaña nueva): el bien o servicio sujeto a detracción (catálogo 54 SUNAT) y su **%**. Si se indica el %, el código es obligatorio y al revés.
- **Facturas de compra y de venta nuevas**: si la factura no trae % de detracción y su total supera **S/ 700**, toma el % del producto (el más alto de sus líneas); en ventas también el código del bien o servicio que va a SUNAT. Lo que se escriba en la factura manda y, al editarla, se respeta aunque sea 0.
- **Constancia de depósito en la compra**: nuevos campos *N° constancia de detracción* y *Fecha de la constancia*. Se llenan solos al registrar el depósito en Finanzas › Pagos con «Es depósito de detracción» (N° de operación y fecha del depósito); si ese depósito se anula, pasan al siguiente vigente o quedan vacíos. Se pueden corregir a mano en la compra y lo corregido no se reemplaza. La compra muestra la constancia o «Pendiente».
- **Registro de Compras 8.1 (PLE)**: los campos 32 y 33 (fecha y número de la constancia de depósito de detracción) ya no salen vacíos.
- **Factura de venta impresa (PDF del ERP)** con detracción: leyenda «Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central», bien o servicio (catálogo 54), %, **monto de la detracción en soles** (y en dólares con su T.C. si la factura es en US$) y **N° de la cuenta de detracciones del Banco de la Nación** (Finanzas › Caja y bancos). Las ventas al crédito muestran el **monto neto pendiente de pago y el cronograma de cuotas**, ya sin la detracción ni la retención, igual que lo enviado a SUNAT.
- **Factura de venta impresa (PDF del ERP)** con detracción: leyenda «Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central», bien o servicio (catálogo 54), %, **monto de la detracción en soles** (y en dólares con su T.C. si la factura es en US$) y **N° de la cuenta de detracciones del Banco de la Nación** (Finanzas › Caja y bancos). Las ventas al crédito muestran el **monto neto pendiente de pago y el cronograma de cuotas**, ya sin la detracción ni la retención, igual que lo enviado a SUNAT.
- **Cliente que paga el total sin hacer la detracción (ventas)**: la venta avisa en rojo que la empresa, como proveedor, debe depositar la detracción en su cuenta del Banco de la Nación **hasta el 5.° día hábil siguiente al cobro** (fecha límite calculada, sin feriados) y lo marca vencido si pasó. Nuevo botón **«Registrar depósito de la detracción»**: transferencia desde el banco de la empresa a su cuenta de detracciones por el monto en soles, ligada a la venta, con su N° de constancia, fecha y PDF. No cuenta como cobro de la venta; si se anula la transferencia, la venta vuelve a «sin depósito».
- **Compra pagada al proveedor por el total**: la compra avisa que el proveedor debe depositar la detracción y que hay que pedirle la constancia (Registro de Compras 8.1 y crédito fiscal).
- **Registrar / corregir constancia** desde el detalle de la compra o la venta (N° y fecha del depósito), aunque ya tenga pagos. Las ventas también guardan la constancia del depósito que hace el cliente al registrar la cobranza «Es depósito de detracción».
- **Compras › Reportes › Detracciones de compras** y **Ventas › Reportes › Detracciones de ventas**: facturas con detracción por periodo y estado (depositada, pendiente, cobrada/pagada por el total sin depósito), constancia, fecha límite y Excel.
- Requiere `migrate` (campos nuevos en productos, compras y ventas).

v1.70.3 SIRE: el Excel solo con las columnas útiles de la propuesta · 22/10/2026

- **Propuestas SIRE** y **Compras › Cruce SIRE**: el Excel ya no trae las 80 columnas de la propuesta. Deja las de SUNAT que se usan para el registro, en su orden: RUC, razón social, periodo, fechas de emisión y vencimiento, tipo, serie y número del CP, documento del proveedor, bases e IGV DG/DGNG/DNG, valor no gravado, ISC, ICBPER, otros tributos, total, moneda, tipo de cambio, documento modificado, DAM/DSI y **detracción**. Ya no van CAR SUNAT, año, número final del rango, clasificación de bienes y servicios, ID de proyecto, % de participación, IMB, CAR original, tipo de nota, estado del comprobante, incal ni los campos libres CLU1-CLU39.
- Siguen al inicio el resultado del cruce y al final el comprobante del ERP, su total y la diferencia.

v1.70.2 SIRE: el Excel trae todas las columnas de SUNAT · 22/10/2026

- **Propuestas SIRE (RVIE y RCE)** y **Compras › Cruce SIRE**: el Excel exportado ya no se limita a RUC, nombre, tipo, serie, número y total. Trae **todas las columnas que entrega SUNAT** en la propuesta, con sus nombres y en su orden (CAR, periodo, fechas, bases DG/DGNG/DNG, IGV, ISC, ICBPER, otros tributos, moneda, tipo de cambio, documento modificado, CUI, etc.), precedidas del **resultado del cruce** y seguidas del **comprobante del ERP**, su total y la diferencia.
- Los importes salen como número; RUC, series, números y códigos se mantienen como texto (no pierden los ceros a la izquierda). Las propuestas ya descargadas también exportan completas: las columnas se leen del archivo de SUNAT guardado.

v1.70.1 Productos en las facturas de compra migradas · 22/10/2026

- **Migración del sistema anterior (Odoo)**: las facturas de compra armadas desde los asientos ya no quedan con una línea por cuenta y sin producto. Cada línea toma el producto del **[código] de la etiqueta de Odoo** («P00558: [I000177] LECHE FRESCA») y su **cantidad y precio unitario** de la orden de compra en soles o, si la OC es en dólares o no está, del costo de su recepción en el kardex anterior. Con esto el **Historial de precios de compra** y la alerta de alza de precio de la OC ya consideran las compras migradas.
- Los productos de Odoo que solo se compraban (peajes, otros gastos, alimentación, honorarios…) y no estaban en el maestro se crean **solo para compra** (servicio si van a gasto, suministro en la 60, activo en la 33/34).
- Nuevo paso `productos_compras` de `importar_anteriores` que rehace las líneas de las facturas ya migradas sin tocar sus totales ni su cabecera. Un bien sin precio unitario conocido queda sin producto para no falsear el historial de precios.

v1.70.0 Compras sin cuenta ni centro de costo en rojo · 22/10/2026

- **Registro de compras**: la compra que no tiene **cuenta contable ni centro de costo** (ni reparto por centros de costo) sale con la **fila en rojo**, porque toda compra debe llevar al menos uno de los dos. Nueva casilla «Solo sin cuenta ni centro de costo» para listar solo esas y corregirlas. No se marcan las anuladas ni las históricas migradas de otro sistema.

v1.69.1 Corrección de la bandeja de compras · 22/10/2026

- **Bandeja de compras (COM-11)**: ya no da «Ocurrió un error inesperado» cuando una línea liberada no tiene proveedor sugerido ni el producto tiene proveedor habitual; la columna muestra «—» y la línea se agrupa en «Sin proveedor sugerido».
- La misma corrección en las pantallas que muestran el usuario que registró o aprobó algo cuando ese usuario no existe (registro automático del sistema): historial de la HES, de la orden de compra, del requerimiento y de la rendición (y su impresión y trazabilidad), incidencias, lecturas de flota, garita y certificado de análisis.

v1.69.0 Grupos de compras, compradores y su desempeño · 21/10/2026

- **Grupos de compras y compradores (COM-09)** (SAP: grupo de compras): cada grupo tiene su comprador, su jefe, las familias de producto, los tipos (mercadería, materia prima, repuestos, envases, servicios, activos, importaciones) y los centros de costo que atiende, con su plazo objetivo normal y urgente en días hábiles. Al liberarse una solicitud, **cada línea se asigna sola** al comprador del grupo que coincide (primero por familia, luego por tipo y centro); se **reasigna** desde la bandeja con motivo e **historial**. La bandeja tiene «**Mis líneas por pedir**», el filtro y la agrupación por comprador, y muestra los días hábiles de cada línea frente a su plazo. La orden de compra lleva su **comprador** (quien la convierte o registra) y la lista de órdenes se filtra por él.
- **Desempeño de compradores (COM-10)**, en Compras › Reportes: por comprador y mes, líneas asignadas, atendidas y pendientes; días hábiles de liberada a OC enviada (promedio y percentil 90); **cumplimiento del plazo**; pendientes vencidas por antigüedad (0-7, 8-15, 16-30, +30 días); llegada a tiempo frente a la fecha requerida; ahorro frente al último precio pagado; compras con competencia (licitación o contrato marco); OC urgentes; OC anuladas y facturas fuera de tolerancia; monto gestionado. Ranking por cumplimiento y Excel.
- **Alertas**: las líneas con el plazo vencido avisan al comprador y, aparte, a su jefe de compras.
- Nueva acción «Configurar grupos de compras y compradores».

v1.68.0 Importaciones: no domiciliados, DUA, gastos estimados y reparto por concepto · 21/10/2026

- **Proveedor del exterior (IMP-01)**: nuevo tipo **91 Comprobante de no domiciliado** (no va al Registro de Compras 8.1); una factura 01 exige proveedor con RUC. La factura comercial de la importación acepta 01, 00 y 91, muestra el tipo y la lista se actualiza al instante. El proveedor tiene país, Incoterm y moneda habituales.
- **DUA / DAM (IMP-02)**: nuevo tipo **50** en Compras con el valor en aduana (CIF): las líneas son los tributos que van al costo (ad valorem, derechos) y el **IGV + IPM** se calcula sobre CIF + ad valorem (o se escribe) y va como crédito fiscal; percepción con su %. En el PLE la base es CIF + ad valorem. La DUA se agrega a la importación como gasto y aporta solo su ad valorem al costo. «Pago sin factura» lista los egresos de Finanzas del último año que aún no están en una importación.
- **Reparto por concepto y avisos (IMP-03)**: cada gasto (real o estimado) se reparte con su método (ej. flete por peso y ad valorem por valor FOB) o con un **reparto manual en %** por producto. Avisa qué productos no tienen peso (con enlace para corregirlos) y cuando el reparto por cantidad mezcla unidades; la tabla sigue mostrando los productos y explica qué gasto no se puede repartir.
- **Expediente de importación (IMP-04)**: se abre desde la **orden de compra** con **gastos estimados** por concepto (costos de entrega planificados), admite **varias facturas comerciales** del embarque, marca la mercadería **en tránsito** (cuenta 28) hasta el levante y la liquidación valora el ingreso con los estimados; cuando llegan las facturas reales, volver a liquidar aplica solo la diferencia.
- **FOB en la cabecera (IMP-05)** en soles y en la moneda de la factura (US$ × T.C.).
- **Kardex e inventario permanente 13.1 (IMP-06)**: el ajuste de valor sin cantidad (gastos de importación, diferencias de precio, tabla 12 = 99) muestra su importe en el total de entradas.
- **Costo puesto en almacén (IMP-07)**: la pestaña Costos del producto muestra, aparte del último costo de compra, el último costo puesto en almacén (factura + gastos de importación por unidad) con su importación.

v1.67.0 Correcciones del checklist v1.66.1: costo de las reversiones, servicios sin HES, casillas y páginas de error · 21/10/2026

- **Reversión al costo de la entrada (INV-16)**: anular o editar un comprobante o una recepción ya ingresados saca la mercadería al costo con que entró (y una venta revertida vuelve al costo con que salió), no al costo promedio del momento; el promedio se recalcula y el valor del inventario queda como antes. **Editar sin cambiar lo que mueve el almacén** (tipo, serie, número, glosa…) ya no revierte ni vuelve a ingresar: el kardex se queda igual y solo pasa a nombrar al documento corregido.
- **Factura de servicios solo contra HES liberadas (PORT-09)**: el registro de compras de una OC con servicios exige al menos una conformidad liberada y no acepta más que el valor liberado (descontando lo ya facturado de esa OC, con la tolerancia del total del proveedor). Una compra sin bienes de almacén muestra «Almacén: No aplica (servicio o gasto)».
- **Casillas (ALM-05)**: las «Operaciones permitidas» y los responsables del almacén (y todas las listas de casillas del sistema) se ven como casillas con su visto, con el título arriba.
- **Páginas de error propias (SEG-04)**: una dirección inexistente o un error muestran la página de Ceiba, sin la lista de rutas ni datos técnicos, también en las instalaciones locales con DEBUG (el desarrollador las ve solo con DEBUG_TECNICO=1). En Render DEBUG ya estaba apagado.

v1.66.1 Render como ERP de inicio · 21/10/2026

- **Instalación en Render limpia**: el blueprint ya no carga la demostración (SEED_DEMO = 0) y, sin la clave del administrador en el entorno, la primera visita abre el asistente de instalación (empresa principal y administrador), igual que la carpeta «ERP Inicio».

v1.66.0 Combustible, costo por equipo, conductores, viajes, comodato y carga masiva de flota · 21/10/2026

- **Combustible (FLO-05)**: vales o cargas por equipo con galones, precio, grifo, conductor, tarjeta, lectura y centro de costo (el del equipo si no se indica). **Rendimiento** km u horas por galón entre cargas a tanque lleno, con **alerta** cuando se aparta ±15 % del esperado del equipo. La lectura del vale actualiza el odómetro. El asiento sigue saliendo de la factura del grifo en Compras; el vale reparte el costo por equipo.
- **Costo por equipo (FLO-06)**: mantenimiento (OT cerradas con mano de obra, servicios y repuestos), combustible, documentos (seguros, revisiones), otros gastos (peajes, lavado, llantas…) y depreciación del activo fijo vinculado; **costo por km u hora** con las lecturas del periodo y comparativo entre equipos (Excel). La ficha del equipo muestra su costo del año.
- **Conductores, viajes y comodato (FLO-07)**: historial de conductores asignados a cada equipo (el de planilla queda como responsable). La guía de remisión con vehículo propio (transporte privado) **abre su viaje** con el km de salida; al cerrarlo con el km de llegada, la lectura entra al odómetro. **Préstamos o comodato** a clientes de los equipos marcados, con acta de entrega y devolución imprimible y alerta cuando pasa la fecha de devolución.
- **Carga masiva de flota (FLO-08)**: equipos y vehículos, componentes (con su jerarquía en el mismo archivo), planes preventivos por días o por km u horas, lecturas (no menores a la anterior, quedan por aprobar) y documentos con vencimiento de equipos y conductores. Disponible desde Logística y Manufactura.

v1.65.0 Lecturas de odómetro / horómetro y mantenimiento por uso · 21/10/2026

- **Lecturas (FLO-02)** (SAP: documentos de medición IK11): **parte diario** por lote en Logística › Flota (o Manufactura › Mantenimiento) con una fila por equipo con odómetro u horómetro; no acepta una lectura menor a la anterior (todo el lote se rechaza con el detalle) y queda **por aprobar** (nueva acción «Aprobar partes de odómetro / horómetro»). Al aprobarse actualiza la lectura del equipo. También se registra desde la ficha. **Uso proyectado**: km u horas por día según los últimos 90 días y la fecha en que se llegará a cada mantenimiento.
- **Componentes por niveles (FLO-03)** (ISO 14224: sistema › subsistema › componente › pieza) con el repuesto del catálogo, la cantidad y el último cambio (fecha y lectura).
- **Planes preventivos por uso** (SAP: estrategia por rendimiento IP42): cada N días, cada N km u horas, o lo que ocurra primero, con tolerancia en %. «Programar preventivos» genera la OT cuando la lectura actual o la proyectada llega al mantenimiento; si el plan es de un componente, la OT trae su repuesto y, sin stock, se genera la **solicitud de pedido** del repuesto. Al cerrar la OT, el plan y el componente guardan la fecha y la lectura del cambio.

v1.64.0 Portal en la pantalla de entrada, maestro único de flota y documentos con vencimiento

21/10/2026

- **Portal de proveedores en la pantalla de entrada (PORT-08)**: ícono con el número de pendientes y, al pasar el mouse, las facturas por revisar, fuera de tolerancia u observadas por SUNAT, las HES por liberar, las OC enviadas sin confirmar, los accesos activos y el último ingreso de un proveedor. Abre el nuevo **Tablero del portal** (Compras › Portal de proveedores), donde cada contador lleva a su lista filtrada. Solo con el permiso del portal.
- **Maestro único de equipos y flota (FLO-01)**: Equipo tiene ahora tipo (máquina, vehículo, montacargas, maquinaria pesada, herramienta), estado, placa, chasis o serie, año, combustible, medidor (odómetro u horómetro), rendimiento esperado, centro de costo, activo fijo, responsable (trabajador de la planilla) y si se presta a clientes. Es la misma ficha desde Logística › Flota y desde Manufactura › Mantenimiento. Cada vehículo de Logística es un equipo de tipo vehículo (los existentes se convirtieron solos) y un equipo de tipo vehículo con placa aparece en las guías.
- **Documentos con vencimiento (FLO-04)**: SOAT, revisión técnica, tarjeta de propiedad, póliza, certificado MTC o de habilitación y GPS en la ficha del equipo; licencia de conducir con categoría y vencimiento en el conductor. Cada documento tiene número, emisor, costo y archivo; uno nuevo del mismo tipo renueva al anterior. Pantalla **Documentos por vencer** (30 o 60 días) y alerta en la campana. **La guía de remisión no acepta** un vehículo con SOAT, revisión técnica o MTC vencidos, ni un conductor con la licencia vencida.

v1.63.0 Portal: factura desde recepciones, varias OC y conformidad de servicio (HES)

21/10/2026

- **Factura desde las recepciones (PORT-03)**, como la verificación de facturas de SAP (MIRO): en el portal, «Facturar entregas» muestra cada recepción del almacén pendiente de facturar con su número (NI01-...), su guía y lo que falta facturar; el proveedor marca las líneas. Cada línea de la factura guarda OC + recepción + guía, y no se factura más de lo recibido en esa recepción. La factura por orden de compra sigue funcionando y reparte cada línea entre sus recepciones.
- **Una factura con varias órdenes de compra (PORT-05)** del mismo proveedor, misma moneda y mismo tipo de operación; al aprobarla en Compras se registra una compra y quedan atendidas todas las órdenes.
- **Conformidad de servicio, HES (PORT-04)**: por línea de la orden, con periodo, lugar, responsable del proveedor y cantidad o % (sin superar lo pendiente de la línea). **Adjuntos obligatorios**: informe del proveedor firmado (PDF) y documento de trabajo con imágenes (fotos del antes y después, parte, acta), que no se borran. **Liberación por niveles** con el motor de aprobación (nuevo documento «Conformidades de servicio» en las reglas: jefe del solicitante, responsable del centro de costo, puesto, monto; suplencias y escalamiento); se libera, se observa (vuelve al registrador) o se rechaza; nadie libera su propia HES. **Vistas**: Mis conformidades, Por liberar, De mi área y Todas (con permiso), con Excel y el filtro «liberadas sin facturar» para la provisión. Acta de conformidad imprimible y trazabilidad OC → HES → factura.
- **El proveedor solo factura servicios contra HES liberadas**; el registro de compras de una OC de servicios también exige la HES liberada. Las conformidades registradas antes de esta versión quedan liberadas.
- Nuevas acciones: «Registrar conformidades de servicio (HES)» (la reciben los perfiles que crean órdenes de compra), «Liberar conformidades de servicio» y «Ver todas las conformidades de servicio».

v1.62.0 Control de garita · 21/10/2026

- **Registro de garita (LOG-04)**, nuevo en Logística › Garita: ingreso del vehículo con placa, conductor y su DNI o licencia, empresa de transporte, documento que presenta, bultos, peso y hora; contra la orden de compra (ingreso de mercadería) o la guía de remisión (despacho). Registra la salida con su hora y quién la marcó; filtra lo que está en planta.
- **Enlace con el almacén**: el registro se enlaza a la recepción de la OC o al despacho de la guía, y la operación de almacén muestra su registro de garita.
- **Montos solo con permiso**: el valor de la mercadería (OC, venta de la guía u operación) solo lo ve quien tiene «Ver montos de la mercadería en garita». El vigilante usa la acción «Registrar ingresos y salidas en garita».

v1.61.0 Certificado de análisis y liberación de lotes · 21/10/2026

- **Plantilla de certificado por producto (CAL-01)**, en Manufactura › Calidad › Planes de calidad por producto: título, norma o ficha de referencia, declaración, cargo que firma y qué características del plan salen en el certificado.
- **Lotes en cuarentena**: con «Lotes nuevos en cuarentena», cada lote del producto que ingresa (producción, compra) queda bloqueado: la venta no lo toma ni por FEFO ni indicándolo, con un mensaje claro. Traslados y consumos internos sí lo mueven. El estado se ve en Inventario › Lotes.
- **Certificado de análisis por lote con aprobación**: nueva pantalla Manufactura › Calidad › Certificados de análisis y liberación de lotes, con la lista de lotes bloqueados, el certificado desde la inspección del lote (resultados, especificación y conformidad) y su impresión. Aprobarlo libera el lote para la venta; rechazarlo lo deja rechazado; anularlo lo devuelve a cuarentena. Requiere la nueva acción «Aprobar certificados de análisis y liberar lotes».

v1.60.0 Permisos y aprobaciones de ventas · 21/10/2026

- **Pedidos de venta en las reglas de aprobación (VEN-11)**: nuevo documento «Pedidos de venta» en Ajustes › Reglas de aprobación, con los tipos «Pedidos bajo la tarifa o con descuento» y «Pedidos que exceden el crédito del cliente» (niveles, monto, suplencias y escalamiento como en compras). El pedido muestra por qué requiere aprobación y a quién le toca; sin reglas, lo aprueba quien tenga «Aprobar pedidos de venta». Un pedido a precio de lista y dentro del crédito se aprueba como antes.
- **Venta desde el pedido aprobado**: no vuelve a pedir la aprobación de la tarifa ni bloquea por el límite de crédito; si el pedido se modifica, vuelve a «Pendiente» y se aprueba otra vez.
- **Nuevas acciones del perfil**: vender bajo el precio de la lista o con más descuento, aprobar pedidos, emitir notas de crédito por devolución (motivos 06 y 07), reactivar una venta anulada que no llegó a SUNAT (vuelve a «Registrado» y se descuenta otra vez del almacén) y cambiar el vendedor de un documento. Los perfiles existentes las reciben según lo que ya podían hacer (precios, notas, anular).

v1.59.0 Carga masiva de usuarios y perfiles, productos completos y operaciones por almacén · 21/10/2026

- **Carga masiva de perfiles de acceso (CM-01)**: una fila por perfil y pantalla con su nivel (Completo, Sin exportar, Solo lectura u Oculta), más módulos, acciones (módulo.acción), si ve costos, sueldos y saldos y el tope de aprobación. La pantalla se indica por el nombre del menú o su ruta. Al actualizar un perfil se vuelve a aplicar a sus usuarios.
- **Carga masiva de usuarios (CM-01)**: usuario, nombre, correo, perfil, trabajador de planillas (DNI), almacenes, series, tope y contraseña inicial (validada con la política; sin contraseña, el usuario entra con «¿Olvidó su contraseña?»). Solo para administradores; se valida todo antes de grabar.
- **Productos con la ficha completa (CM-02)**: la plantilla suma peso bruto, unidad de compra y factor, control por lote o serie, se compra / se vende, afectación del IGV, línea de negocio y cuentas por excepción (validadas por clase: no se acepta «101 Caja» como existencias). Avisa los productos de compra sin precio o sin peso.
- **Operaciones permitidas por almacén (CM-03)**: cada almacén indica qué permite (recibe compras, entrega ventas, traslados, ajustes, producción, consumo interno, mantenimiento, devoluciones, destrucción) y sus usuarios responsables, en la ficha y en la carga masiva. Se valida en cada movimiento de stock con un mensaje claro; las reversiones y anulaciones siempre pasan.

v1.58.0 Productos: cuentas por tipo, costos y almacenes · 21/10/2026

- **Cuentas por tipo de producto (INV-11)**, nueva pantalla en Contabilidad › Configuración (la clase de valoración de SAP): por cada tipo, cuenta de existencias, compra (60), variación / consumo a producción (61), venta (70), costo de ventas (69), producción almacenada (71) y diferencia de precio. El producto las hereda al crearse y solo se cambian por excepción; con «Aplicar» se actualizan los productos del tipo que seguían la cuenta anterior (las excepciones no se tocan). La centralización usa la variación, la producción y la diferencia de precio del tipo cuando están configuradas.
- **Listas de cuentas filtradas (INV-12)** en la pestaña Contabilidad del producto: existencias solo 20 a 28, compra 60, venta 70, costo 69 (y las de suministros y activos); avisa cuando el producto se aparta de la cuenta de su tipo.
- **Tipo «Envases y embalajes» (INV-13)**: código EM, existencias 2611, compra 6041 y variación 6141; tabla 5 de SUNAT código 04. El juego de cuentas de cada tipo queda editable para revisarlo con el contador.
- **Pestaña Costos del producto (INV-14)**: método de valoración, costo promedio y stock valorizado, costo estándar vigente con su composición y diferencia frente al promedio, último costo de compra (con enlace al historial) y la última liquidación del costo real.
- **Pestaña Almacenes del producto (INV-15)**: stock, comprometido, bloqueado y disponible por almacén, ubicación y lotes con vencimiento; **mínimo, punto de reorden y máximo por almacén**. La sugerencia de compra repone cada almacén con sus propios límites cuando están definidos.

v1.57.0 Checklist v1.56: correcciones de lo existente · 21/10/2026

- **Costo de ventas por función = cuenta 69 (CON-05)**: el estado de resultados por función y los resultados por línea muestran como costo de ventas solo el costo de lo vendido; lo consumido y gastado en producción que aún no pasó al inventario (60/61 + destinos de producción − 71/72) va en su propia línea «Producción en proceso y costos de producción no absorbidos» (en el reporte por línea, en «Sin línea»). El resultado del ejercicio no cambia.
- **Decimales (PLAT-06)**: cantidades según la unidad (sin decimales en unidades, cajas y docenas cuando son enteras; 2 en kilos, litros, etc.), importes con 2 y costos unitarios con 2, o 4 cuando el costo es menor a 1 (configurable en Ajustes › Empresa: automático, 2 o 4). Aplica en la orden de producción, las operaciones de almacén y los reportes masivos (Stock a una fecha ya no muestra 15 decimales).
- **Usuario corporativo (PLAT-07/08)**: una sesión de la empresa principal abierta antes de la v1.49 se reconoce como corporativa sin volver a ingresar, así «Ir a…» cambia de empresa sin cerrar la sesión y aparece el Panel del grupo (panel del estudio).
- **Usuarios del portal (SEG-03)**: ya no aparecen en Ajustes › Usuarios (se administran en Compras › Accesos de proveedores) ni como jefe.
- **Contratos y legajo (PLA-13)**: nueva pantalla Planillas › Personal › Contratos y legajo: contrato vigente de cada trabajador (por vencer, vencido, sin contrato), documentos del legajo por vencer y legajos incompletos (DNI, contrato firmado, EMO), con Excel; la alerta de la campana lleva ahí.
- **Saldos negativos (MAN-08)**: el kardex del producto avisa si quedó en negativo y desde cuándo, con acceso directo al reporte «Saldos negativos en el kardex».
- **Trabajadores sin centro de costo (PLA-07)**: alerta en la campana con enlace al filtro y a la asignación masiva.
- **Almacén (LOG-03)**: dirección y distrito marcados como obligatorios (lo son en un almacén físico).
- **Portal (PORT-07)**: «Mis facturas» y la factura muestran el total del comprobante declarado por el proveedor (el de SUNAT) y, aparte, la diferencia de redondeo.
- **Manual 9**: nuevo capítulo de actualización (perfiles de acceso, reglas de aprobación, suplencias, seguridad, empresas del grupo, panel y cliente del estudio, consulta RUC).

v1.56.0 Novedades por versión (manuales) · 21/10/2026

- **Novedades por versión (n.º 57)**: nueva página para todos los usuarios (menú de usuario › Novedades, y Ajustes › Ayuda) con lo que cambió en cada versión, armada sola desde este historial; se puede ver desde la v1.0, 1.24, 1.41 o 1.50.
- **Manual 10. Novedades por versión** (PDF, en Ajustes › Manuales de usuario): todas las novedades desde la v1.24, incluidas las de v1.41 en adelante que faltaban en los manuales por módulo (permisos por pantalla, perfiles, organigrama, reglas de aprobación, suplencias, solicitud de pedido, inventario físico, reportes masivos, SIRE, SUNAT directo, usuario corporativo, panel del estudio). Los manuales se listan en su orden (1 al 10).

v1.55.0 Correcciones del piloto (etapa 3): estudio contable · 21/10/2026

- **Panel del estudio (n.º 53)**: cada empresa del Panel del grupo muestra el periodo que se declara (abierto o cerrado, centralizado o no), el SIRE de ventas y de compras (sin traer, lista, aceptada), el **vencimiento SUNAT según el último dígito del RUC** (cronograma oficial de obligaciones mensuales 2026) con los días que faltan, y los comprobantes observados por SUNAT.
- **Procesos masivos**: elegir el periodo y las empresas y **centralizar**, **centralizar y cerrar** (solo el administrador de la principal) o **descargar en un ZIP los PLE de ventas (14.1) y compras (8.1)** de todas. Cada empresa informa su resultado. El panel indica cuántas empresas están activas (base de la facturación de Ceiba ERP).
- **Cliente del estudio (n.º 54)**: nuevo módulo **Mi empresa** y perfil de acceso «Cliente del estudio»: el cliente sube sus comprobantes, estados de cuenta y documentos (varios a la vez, por tipo y periodo), ve el estado de cada uno y consulta sus reportes (ventas, compras e IGV por mes, estado de resultados, por cobrar y por pagar). No registra operaciones ni ve las demás empresas. El contador los recibe en Contabilidad › Reportes › Documentos del cliente y los marca procesados u observados con un comentario.
- **Alta de empresa (n.º 52)**: en el Panel, el RUC se consulta en SUNAT (razón social, dirección y ubigeo) y se puede **copiar de una empresa modelo** sus series (con el correlativo en cero) y sus parámetros (IGV, tolerancias, crédito, aprobaciones, política de contraseñas y verificación en dos pasos).

v1.54.0 Correcciones del piloto (etapa 2): historial de precios, libro de fuentes y tolerancias · 21/10/2026

- **Historial de precios de compra (n.º 44)** en Compras › Reportes (y desde la pestaña Compras del producto): cada factura con fecha, proveedor, documento, cantidad, precio y moneda, el precio en soles, la variación frente a la compra anterior del mismo proveedor, un resumen por proveedor (primer y último precio, mínimo, máximo, promedio ponderado y cambio %) y un **gráfico** de la evolución por proveedor; con Excel.
- **Alerta de precio en la orden de compra**: si una línea supera el último precio pagado por el producto (al mismo proveedor o, si nunca se le compró, a cualquiera) en más del % de Ajustes › Empresa (10 % por defecto; 0 = sin aviso), la OC lo muestra antes de aprobarla.
- **Libro de fuentes (n.º 45)** en Proveedores por producto: **proveedor fijo** por periodo (desde / hasta), **homologado** y **bloqueado** para el producto con su motivo. El MRP, la sugerencia de compra y las solicitudes de pedido usan el fijo vigente (si no hay, el preferido) y nunca uno bloqueado; una orden de compra con un proveedor bloqueado para alguno de sus productos **no se aprueba**, y si el producto tiene homologados la orden avisa cuando se compra a otro.
- **Tolerancias en importe y en % (n.º 47)**: cantidad, precio unitario y total de la factura del proveedor, en S/ y en % (con ambos vale el más estricto), en Ajustes › Empresa y, si hace falta, propias de cada proveedor (su ficha en Contactos).
- **Precio fuera de la tolerancia**: la factura del portal ya no se rechaza; llega a Compras marcada «precio fuera de tolerancia» y, si se aprueba, la compra se registra con el importe del proveedor y el **pago bloqueado**: Finanzas no la puede pagar (ni en el pago individual ni en el pago masivo) hasta que Compras la libere con su motivo (botón «Liberar pago» en la compra, permiso de aprobar facturas del portal). Aviso en la campana para Compras.

v1.53.0 Correcciones del piloto (etapa 1): formatos, portal, permisos y proveedores por producto

· 21/10/2026

- **Formato de números Perú en todo el sistema (n.º 46)**: punto decimal y coma de miles (antes algunas pantallas mostraban coma decimal: 371,6343). En la orden de producción, cantidades, horas y costo por hora con 2 decimales; los costos unitarios siguen con 4 (hay insumos de céntimos por gramo).
- **Portal: cargar factura (n.º 48)**: las cantidades y precios precargados ya llegan con punto (287.00, 3.2773) y el total calculado sale bien desde el inicio. Además se entienden los importes escritos a mano con coma decimal (287,50) o con miles (1,109.90 / 1.109,90).
- **Valor de venta con decimales (n.º 49)** en la factura del portal y en su revisión en Compras: 940.59, no 940.00.
- **Factura de una OC ya recibida (n.º 50)**: muestra «Ingresado por NI01-…» (la recepción de la orden) y ya no ofrece «Ingresar a almacén».
- **Usuarios del portal de proveedores (n.º 51)**: no aparecen en ninguna lista de usuarios internos (aprobadores, responsables de centro de costo, jefes…) y el servidor les niega cualquier acción del ERP, aprobación o liberación, aunque alguna regla los nombre.
- **Almacenes del usuario en los reportes (n.º 55)**: quien opera solo ciertos almacenes ve solo esos en Stock por almacén (con su total y valorizado), Kardex, Valorización, Lotes y en los reportes masivos (stock a una fecha, stock por lote, kardex masivo, valorización, rotación, saldos negativos), también en el Excel, el CSV y el envío por correo.
- **Pantallas de solo lectura (n.º 56)**: no muestran los formularios ni los botones que registran o modifican (nuevo, editar, ajuste, anular); en Stock por almacén «Ajuste» y «Traslado» aparecen solo a quien tiene ese permiso.
- **Proveedores por producto (n.º 58)**: botón **«Cargar desde las compras registradas»** (arma el registro info con todas las compras anteriores; se puede repetir, recalcula sin duplicar) y la pestaña **Compras del producto** lista sus proveedores con precio acordado, último precio, fecha y número de compras. Las opciones repetidas en el formulario no se reproducen desde v1.47 (verificado con 6 094 productos y 5 697 proveedores).

v1.52.0 Datos de la empresa desde SUNAT · 21/10/2026

- **Ajustes › Empresa**: al escribir el RUC (o con el botón «Traer datos de SUNAT») el sistema consulta el padrón RUC de SUNAT y completa la **razón social**, la **dirección** y el **departamento, provincia y distrito** (ubigeo). Además muestra la ficha completa de SUNAT: estado y condición (avisa si no está activo o no habido), tipo de contribuyente, actividad económica, domicilio fiscal, sistema de emisión y de contabilidad, comercio exterior, número de trabajadores, si es agente de retención o buen contribuyente y sus locales anexos (si el plan de Decolecta no incluye la consulta completa, se usa la básica). Usa el token de Decolecta de la misma pantalla (el del tipo de cambio SBS; cuenta gratuita en decolecta.com); el token viaja en el cuerpo de la consulta, no en la dirección. SUNAT no publica el correo ni el teléfono: esos se ingresan a mano.
- **Clientes y proveedores** (Contactos › Nuevo / Editar): el mismo botón «Traer datos de SUNAT» junto al número de documento (con tipo RUC): llena nombre o razón social, dirección y distrito, muestra la ficha de SUNAT y avisa si el RUC no está activo o no habido y si **ya está registrado** como cliente o proveedor (con el enlace a su ficha). Usa el token de Decolecta de Ajustes › Empresa.
- **Dirección y correo obligatorios** en los datos de la empresa, y el RUC se valida (11 dígitos y dígito verificador).

v1.51.0 Detracciones y guías de remisión directo con SUNAT · 21/10/2026

- **Detracciones en SUNAT directo**: las facturas con detracción ya van directo (antes solo por Nubefact). El XML lleva la operación sujeta a detracción (1001), la leyenda, la **cuenta de detracciones del Banco de la Nación** (Finanzas › Cuentas, la marcada como «Cuenta de detracciones»), el código del bien o servicio (catálogo 54), el porcentaje y el monto **en soles** aunque la factura sea en dólares; al crédito, las cuotas informan el neto (total − detracción − retención). Si falta la cuenta del Banco de la Nación, el sistema avisa antes de enviar.
- **Retención del IGV** (el cliente es agente de retención) y **operaciones gratuitas** (bonificaciones: valor referencial, leyenda «transferencia gratuita», total cero) también van directo. Probado contra el beta real de SUNAT: detracción al contado, al crédito, en dólares y de transporte de carga, retención al crédito, factura y boleta gratuitas, todas aceptadas.
- **Guías de remisión directo con SUNAT**: remitente (serie T) y transportista (serie V) por la API REST de SUNAT: XML UBL 2.1 (versión 2022) firmado con el certificado de la empresa, token con el usuario SOL secundario y las credenciales de API (client_id y client_secret de «GRE Emisión de Comprobantes», nuevos campos en Ajustes › Facturación electrónica, el secreto cifrado), envío con **ticket** y constancia (CDR) con el **enlace del QR**, que sale en la guía impresa. Si SUNAT demora, «Consultar estado» usa el ticket. Incluye transporte público (empresa de transporte con su registro MTC) y privado (vehículo y conductor), traslado entre establecimientos (código del anexo), documento relacionado y, en la guía transportista, el registro MTC de la empresa, el remitente y la TUCE del vehículo.
- SUNAT **no tiene entorno de pruebas para guías**: en beta el sistema genera y firma el XML (queda adjunto para revisarlo) sin enviarlo; el envío real se verifica en producción.
- **Lista «Para emitir en producción»** en Ajustes › Facturación electrónica: RUC, dirección y ubigeo, certificado real y vigente (avisa 30 días antes de vencer), usuario SOL, series F/B/T, credenciales de guías, cuenta de detracciones y registro MTC, cada uno con su estado. «Probar conexión» también prueba las credenciales de guías en producción.
- Aún no van directo: percepciones e ICBPER (bolsas plásticas).

v1.50.0 Primera instalación y Panel del grupo · 20/10/2026

- **Primera instalación**: si el sistema no tiene ningún usuario, la pantalla de ingreso lleva a un asistente para registrar la empresa principal (razón social, RUC validado y dirección) y crear el administrador del sistema (con la política de contraseñas), que entra directo al Panel del grupo. Por seguridad solo se abre desde el mismo equipo del servidor o con la clave de instalación (variable de entorno `CLAVE_INSTALACION`, en `/instalacion/?clave=...`), y deja de existir apenas hay un usuario.
- **Panel del grupo** (menú de usuario › Panel del grupo): una tarjeta por empresa con RUC, usuarios activos, ventas del mes, última venta y lo que le falta configurar (series, correo, facturación electrónica, dirección), con el botón para entrar a cada una sin volver a iniciar sesión; la disponibilidad del servicio; **crear empresa** y **crear usuarios corporativos** ahí mismo (con sus empresas y si pueden crear empresas; esto último solo el administrador de la principal).
- Instalación sin segunda empresa (`PG_BASE_EMPRESA2=-` en `.env.postgres`) y cookie de sesión propia por instalación (`PG_COOKIE`): varias copias del sistema funcionan a la vez en el mismo equipo sin cruzar sesiones.

v1.49.0 Usuario corporativo y empresas del grupo · 20/10/2026

- **Usuario corporativo (n.º 54)**: un usuario de la empresa principal maneja varias empresas del grupo con **un solo ingreso**: desde el menú de usuario pasa a otra empresa **sin cerrar sesión** (antes cambiar de empresa obligaba a volver a ingresar). Los administradores de la principal son corporativos de todas las empresas; a otros usuarios se les asigna en Empresas del grupo: todas o algunas empresas, y si pueden crear empresas. En cada empresa actúa con su mismo nombre de usuario: si allí no existe se crea como administrador de esa empresa sin contraseña propia (solo se entra por el grupo); si ya existe, usa sus permisos de esa empresa. Quien no es corporativo sigue ingresando a cada empresa con su usuario.
- **Crear empresas desde el sistema** (menú de usuario › Empresas del grupo): con razón social y RUC (validado y sin repetir en el grupo) el sistema crea la base de datos en el mismo servidor PostgreSQL, sus tablas y el plan contable, la ficha de la empresa y deja al usuario corporativo como administrador. Corre en segundo plano (alrededor de un minuto; la página muestra el avance) y, si falla, se puede reintentar. La empresa queda registrada en la base principal: el sistema la reconoce solo, sin editar la configuración ni reiniciar.
- El ingreso corporativo cuenta como verificado: al pasar a otra empresa no se repite la verificación en dos pasos.

v1.48.0 Ingreso con Microsoft / Google y estado del servicio · 20/10/2026

- **Ingreso con Microsoft / Google** (inicio de sesión único con la cuenta de la empresa) con Microsoft (Office 365 / Entra ID), Google Workspace u otro proveedor OpenID Connect, en Ajustes › Usuarios y permisos (solo administradores). En la pantalla de ingreso aparece el botón «Ingresar con Microsoft / Google». El usuario se reconoce por su **correo**, que debe ser el de un usuario activo del sistema; los módulos y permisos siguen siendo los del sistema. Se puede limitar a los dominios de la empresa. Seguridad: código de autorización con PKCE, firma del token verificada con las llaves públicas del proveedor, emisor, audiencia, vigencia y nonce; el secreto se guarda cifrado. Quien entra así no repite la verificación en dos pasos del sistema (la exige su proveedor). Cada empresa del grupo tiene su propio proveedor.
- **Estado del servicio (n.º 57)**: página pública **/estado/** (sin datos de la empresa) con el estado de la base de datos, el espacio en disco, el respaldo diario, el correo y la facturación electrónica; la **disponibilidad de los últimos 30 y 90 días** frente a la meta de 99.9%, una barra por día y las caídas con su duración. Se alimenta con el nuevo comando `chequear_servicio` (con `--avisar` manda un correo a los administradores si hay caída) y con el monitor externo que consulta /salud/. `scripts/programar_chequeo.ps1` lo programa cada 5 minutos en Windows.

v1.47.0 Flujo proyectado, pronóstico de demanda, consolidación y formularios más rápidos · 20/10/2026

- **Formularios de venta, compra y almacén más rápidos (n.º 83)**: ya no descargan el catálogo completo de productos (más de 1 MB) al abrirse; solo viajan los productos del documento y el resto se pide uno a uno al elegirlo (precio, unidad e IGV; el costo solo para quien puede verlo).
- **Flujo de caja proyectado (n.º 61)** en Finanzas › Reportes: saldo de hoy de caja y bancos y lo que se espera cobrar y pagar por semana (4 a 26 semanas): cobranzas vencidas y por vencer, letras, pedidos aprobados por facturar, pagos a proveedores, órdenes de compra aprobadas, cuotas de préstamos y leasing, y la planilla estimada. Avisa la semana en que el saldo quedaría en negativo, con el detalle de documentos de cada concepto y exportación a Excel. Respeta los permisos de saldos y de cuentas.
- **Pronóstico de demanda (n.º 65)** en Manufactura › Planificación: con las ventas de los últimos 24 meses prueba promedio móvil, suavizamiento exponencial, Holt (con tendencia) y estacional, y elige por producto el que menos se equivocó en los últimos 3 meses (con su error %). Lo marcado pasa al plan de demanda que usa el MRP; un nuevo pase reemplaza el anterior.
- **Consolidación del grupo (n.º 53)**: ahora elimina la **utilidad no realizada** en inventarios: el margen de la empresa que vendió mercadería que la compradora del grupo aún tiene al cierre (por código de producto), con su detalle.
- **Verificado con pruebas**: el MRP propone comprar la mercadería de reventa (n.º 77) con el proveedor y plazo del registro info, y las órdenes planificadas se convierten en bloque en una solicitud de pedido (n.º 82). Las planillas (n.º 50 a 52) ya tenían sus pruebas; falta cargar la fecha de ingreso y el sueldo de los trabajadores.

v1.46.0 Facturación electrónica directa con SUNAT (sin intermediario) · 20/10/2026

- **SUNAT directo** en Ajustes › Facturación electrónica (nueva opción junto a Nubefact): el sistema arma el XML UBL 2.1 de **facturas, boletas, notas de crédito y notas de débito**, lo **firma con el certificado digital** de la empresa y lo envía al servicio de SUNAT, que responde al momento con la **CDR** (aceptado, rechazado u observado). El XML firmado y la CDR quedan como sustento del comprobante, con su código hash y la cadena del QR.
- **Anulaciones directas**: comunicación de baja para facturas y sus notas, resumen diario (estado anulado) para boletas y sus notas, con ticket que se consulta solo (y con «Consultar estado» si SUNAT demora).
- **Entorno de pruebas (beta) de SUNAT**: sin clave SOL (RUC + MODDATOS) y con un **certificado de prueba** que se genera con un botón. Lo enviado no tiene validez tributaria. Se probó contra el beta real: factura, boleta, notas de crédito y débito de ambas, factura al crédito en dólares, baja de factura y resumen de boleta, todos aceptados.
- **Producción**: certificado digital de la empresa (.pfx) con su clave, usuario SOL secundario y su clave. **Las claves se guardan cifradas.** No deja pasar a producción con el certificado de prueba.
- Aún van por Nubefact (o se emiten en SUNAT): guías de remisión electrónicas (SUNAT usa otra API para ellas), detracciones, percepciones, ICBPER y operaciones gratuitas; el sistema avisa antes de enviar.
- Nuevas librerías: signxml, lxml y cryptography (requirements.txt).

v1.45.0 Proveedores por producto, redondeo de facturas, reparto por centro de costo y fecha contable · 20/10/2026

- **Proveedores por producto (registro info, n.º 103)** en Compras › Abastecimiento: precio acordado y su vigencia, plazo de entrega, lote mínimo, código del proveedor y **proveedor preferido** (uno por producto). El último precio, la fecha y el número de compras se actualizan solos con cada compra registrada. El **MRP** (también para la mercadería de reventa), el punto de reorden y la solicitud de pedido toman de aquí el proveedor, el plazo y el lote; sin registro, los de la ficha del producto.
- **Diferencia pequeña en la factura del proveedor (n.º 104)**: al registrar desde el XML o aprobar la factura del portal, se registra **el total del proveedor** (el de SUNAT) cuando la diferencia con el calculado por líneas está dentro de la tolerancia, y esa diferencia va a su propia cuenta en el asiento (pérdida 6599 / ganancia 7599, configurables) en vez de mezclarse con el gasto. Se muestra en el comprobante.
- **Una factura en varios centros de costo (n.º 97)**: botón «Centros de costo» en la compra para repartir el gasto por porcentajes (deben sumar 100%); el asiento lleva una línea por centro. No se cambia en un periodo cerrado.
- **Fecha contable y fecha del documento (n.º 90)**: las operaciones de almacén tienen «Fecha contable» (kardex y contabilidad) y «Fecha del documento» (la de la guía o el acta, si es distinta). Al terminar una orden de producción se puede indicar una fecha contable distinta a la de término: kardex, costos y asientos usan la contable y la fecha y hora reales quedan registradas.

v1.44.0 **SIRE conectado con SUNAT: propuestas de ventas y compras** · 20/10/2026

- **Propuestas del SIRE por la API de SUNAT** (Ventas › Reportes y Compras › Reportes › «SIRE: propuesta de SUNAT»): se elige el registro (ventas RVIE o compras RCE) y el periodo, se ingresa la clave SOL y el sistema pide la propuesta a SUNAT, espera su ticket y descarga el archivo. Si SUNAT aún lo está preparando, queda «Solicitada» con el botón «Consultar a SUNAT de nuevo». El archivo original queda guardado como sustento.
- **Cruce y creación de lo que falta**: coincidencias, diferencias de importe, lo que está solo en SUNAT y lo que está solo en el sistema, exportable a Excel. Los comprobantes que faltan se marcan y se **crean de un golpe** con los datos de SUNAT (proveedor o cliente nuevo incluido). Las ventas así creadas quedan como ya informadas a SUNAT (emitidas fuera del sistema): no se reenvían al OSE ni mueven stock.
- **Aceptar la propuesta en SUNAT** desde el sistema (solo con el permiso de cerrar periodos contables), con su ticket y registro en la auditoría.
- **Sin credenciales**, la misma pantalla acepta el archivo descargado del portal SIRE (también para ventas, que antes no tenía cruce).
- Credenciales en Ajustes › Empresa: client_id, client_secret y usuario SOL del SIRE. **La clave SOL no se guarda**: se pide al traer o aceptar la propuesta y la sesión con SUNAT dura lo que SUNAT indique (alrededor de una hora).
- Implementado según los manuales oficiales de la API del SIRE (Ventas v31 y Compras v28).

v1.43.0 Seguridad de acceso: permisos por pantalla, perfiles, contraseñas y doble factor · 20/10/2026

- **Permisos por pantalla (n.º 24)**: en Ajustes › Usuarios cada opción del menú puede quedar **oculta** (no aparece y no se abre), **solo lectura** (consulta sin registrar, modificar ni exportar) o **sin exportar** (trabaja normal pero no descarga Excel, CSV ni PDF). Aplica también a las páginas de detalle de cada pantalla y se valida en el servidor.
- **Datos sensibles**: «Ocultar sueldos» (no abre planillas, boletas, PLAME, AFP, costo por centro ni movimientos de personal; en la lista y la ficha del trabajador no ve el sueldo ni lo exporta) y «Ocultar saldos de caja y bancos» (ve sus cuentas sin el saldo; no abre flujo de caja, conciliación ni extractos).
- **Filtros por dato**: un usuario puede limitarse a ciertos **centros de costo** (trabajadores y filas de planilla, con sus subcentros), a ciertas **cuentas de caja y bancos** (cuentas y movimientos) y a las ventas de **un vendedor** (comprobantes y pedidos).
- **Perfiles de acceso (roles)** en Ajustes › Perfiles de acceso: módulos, acciones, pantallas, costos, sueldos, saldos y límite de aprobación definidos una vez («Asistente de compras», «Jefe de almacén»...); se eligen en el usuario y, al cambiar el perfil, se actualizan todos los usuarios que lo tienen.
- **Política de contraseñas (n.º 28)** en Ajustes › Empresa: largo mínimo (8), mayúsculas y minúsculas, número, símbolo, **no repetir las últimas N** y **vencimiento** cada N días (al vencer, el sistema pide cambiarla antes de seguir). Los intentos fallidos antes del bloqueo también se configuran (5 por defecto).
- **Verificación en dos pasos obligatoria (n.º 27)**: opcional, obligatoria para administradores y aprobadores (quien tenga acciones sensibles, límite de aprobación o reglas de aprobación) u obligatoria para todos; quien deba tenerla es llevado a activarla antes de usar el sistema.
- **Cierre de sesión por inactividad** (30 minutos por defecto, configurable) y **aviso por correo del ingreso desde un equipo o navegador nuevo**.
- Los administradores ven una alerta si la segregación de funciones no está en modo estricto o si la verificación en dos pasos es opcional.

v1.42.0 Motor único de aprobación, estructura organizativa y personal · 20/10/2026

- **Motor único de aprobación (n.º 33)** en Ajustes › Reglas de aprobación: para órdenes de compra, solicitudes de pedido, requerimientos, rendiciones, vacaciones y movimientos de personal, por nivel (1 → 2 → 3), con aprobador = jefe del solicitante, responsable del centro de costo, usuario, ocupante de un puesto o jefe N niveles arriba; por monto, centro de costo y tipo (urgente, activo, servicio, material…). Nadie aprueba lo suyo. Historial de cada aprobación, rechazo y reasignación. Sin reglas, todo funciona como antes. Las reglas de liberación de la SolPed pasaron a este motor.
- **Órdenes de compra por niveles (n.º 25)**: aprobación en cadena con historial; **rechazo con motivo** (vuelve al comprador); si se edita, la aprobación empieza de nuevo. Sin reglas sigue el límite por usuario.
- **Requerimientos (n.º 26)**: los aprueba el jefe del solicitante o el responsable del centro, por monto valorizado, aunque no tenga el permiso general; el aprobador los ve en su lista.
- **«Mis aprobaciones»** (menú del usuario): todo lo que le toca aprobar hoy, de cualquier módulo, aprobando o rechazando ahí mismo.
- **Suplencias y escalamiento (n.º 34)**: cada usuario delega sus aprobaciones por un periodo; si un nivel pasa los días de escalamiento de la empresa (3 por defecto) sin respuesta, también lo aprueba el jefe del aprobador. Aplica también a las rendiciones.
- **Estructura organizativa (n.º 32)**: unidades (gerencia → área → sección) y puestos con su centro de costo y su puesto superior; **organigrama** con ocupantes y vacantes. El jefe de un trabajador es quien ocupa el puesto superior (si está vacante, el siguiente).
- **Usuario ↔ trabajador (n.º 31)**: relación 1 a 1 desde la ficha del trabajador o desde Ajustes › Usuarios («Trabajador de la planilla»). Al registrar el **cese** se desactiva el usuario, se le quitan módulos y permisos y sus aprobaciones pendientes pasan a su jefe.
- **Movimientos de personal (n.º 35)**: alta, cambio de puesto, de remuneración o de centro de costo y cese, con fecha efectiva, motivo, aprobación e historial (valores anteriores). Se aplican a la ficha al aprobarse o en su fecha; la planilla de cada periodo usa la **remuneración vigente** en ese periodo. En la ficha, sueldo, puesto, centro de costo, cargo y cese ya no se editan directamente.
- **Contratos y legajo (n.º 36)**: contratos por modalidad con vencimiento y renovaciones (alerta 30 días antes), legajo digital (DNI, contrato, antecedentes, EMO…) con archivo y vencimiento, y **Excel con los datos para el T-Registro** (altas, bajas y vigentes).
- **Portal del trabajador (n.º 37)**: «Mi portal» con sus boletas, solicitud de vacaciones y permisos (las aprueba su jefe según la jerarquía; solo las aprobadas entran a la planilla), días pendientes y sus datos de contacto.
- **Sustentos**: ahora se pueden adjuntar en el documento de inventario físico (faltaba), en la solicitud de pedido, en los movimientos de personal y en el legajo.

v1.41.0 Correcciones del piloto (hoja de 42 puntos): pendientes y completar lo parcial · 20/10/2026

- **Saldos negativos en el kardex (n.º 12)**: nuevo reporte en Inventario › Reportes masivos con el producto, el almacén, desde cuándo quedó en negativo, el movimiento que lo dejó así, el peor saldo y el saldo de hoy, para regularizar antes del cierre.
- **Aviso general en los formularios de comprobantes (n.º 13)**: arriba aparece «Revise los campos marcados» con la lista de los campos y su error (por ejemplo, la orden de compra sin aprobar).
- **Absorción de costos de planta (n.º 15 y 17)**: separa la mano de obra (planilla 62 real frente a la absorbida en las órdenes) de la máquina y el CIF (63 a 68 real frente a lo aplicado), agrega el detalle por puesto de trabajo (horas máquina, horas hombre, mano de obra, máquina, CIF y tarifas) y explica la contabilización: la cuenta 71 hace de «costos aplicados» y la diferencia se cierra con la liquidación de costo real (enlace e indicador de si el mes ya se liquidó).
- **Trabajadores sin centro de costo (n.º 16)**: filtro «Sin centro de costo», aviso con el número de trabajadores y **asignación masiva** (marcar y asignar el centro).
- **Personal desde la tablet (n.º 18)**: el avance de la planta registra quién trabajó (trabajador de planilla, rol y horas) con el botón «Agregar trabajador»; al terminar la orden se precarga como la cuadrilla real.
- **Envases y embalajes (n.º 22)**: nueva clasificación de compras con su cuenta 604 (destino 2861 por recibir y variación 614); se agregaron al plan las cuentas 26, 2861, 604 y 614.
- **Almacenes (n.º 23)**: un almacén físico exige dirección y ubigeo (punto de partida de las guías); los de tránsito, cuarentena o terceros no.
- **Sugerencia de compra (n.º 30)**: ya no propone comprar productos que se fabrican (terminados, semielaborados o con versión de fabricación): los repone el MRP.
- **Kardex masivo (n.º 39)**: columna de saldo por producto y almacén (con el saldo al inicio del rango) y opción **«Enviarme por correo»**: se genera en segundo plano y llega como CSV comprimido. El Excel acepta hasta 200,000 movimientos; para más, el CSV.
- **Modelo de control del almacén (n.º 41)**: inventario general anual, cíclico ABC o ambos; se muestra en los indicadores de exactitud.
- **Stock por almacén (n.º 42)**: cuenta todos los almacenes activos, lista los que están sin stock y la opción «Incluir almacenes sin stock» muestra sus columnas en cero.
- **Condición de pago (n.º 20)**: un pedido sin condición escrita hereda la del cliente («Crédito 45 días» o «Contado») y la factura la del pedido.

v1.40.0 Inventario físico y reportes masivos de inventario (al estilo SAP) · 20/10/2026

- **Inventario físico** (Inventario › Operaciones › Inventario físico): documento con número, almacén, tipo, contador asignado y **foto del stock** (cantidad y costo de cada producto, una línea por lote en los productos con lote). Tipos: **general** (todo el almacén), **cíclico ABC** (A cada 30 días, B 90, C 180), **aleatorio** (N productos al azar; la semilla y el usuario quedan registrados y la misma semilla reproduce la selección), **por ubicación** (todo un pasillo o rack) y **stock en cero** (confirmar que no queda saldo).
- **Bloqueo de movimientos** opcional: mientras se cuenta, los productos del documento no se mueven en ese almacén (ventas, compras, producción, operaciones), con un aviso claro. Sin bloqueo, lo que se mueve después de la foto se descuenta al comparar.
- **Conteo**: hoja de conteo para imprimir y **conteo en el celular** con lector de código de barras; **conteo ciego** (el contador no ve el stock del sistema); queda la fecha, hora y usuario de cada conteo.
- **Lista de diferencias**: cantidad, valor y %, con **reconteo obligatorio por otro contador** cuando supera la tolerancia del documento (2 % o S/ 500 por defecto) y **motivo** de cada diferencia (error de registro, merma, daño, vencimiento, robo, mal ubicado, sobrante, otro).
- **Aprobación**: quien contó no aprueba; el jefe de almacén (permiso de ajustes) aprueba hasta el **tope de la empresa** (S/ 5,000 por defecto) y por encima la contraloría o la gerencia (nuevo permiso «Aprobar diferencias de inventario físico sobre el tope»).
- **Contabilización**: ajustes de ingreso (sobrantes) y salida (faltantes), tabla 12 SUNAT 28, con el **acta en Excel como sustento** (foto, conteos, reconteos, diferencias, motivos y quiénes intervinieron); el asiento sale en la centralización. Historial y adjuntos en el documento.
- **Indicadores**: exactitud del inventario (IRA) por almacén, clase ABC y contador (meta ≥ 95 %), cumplimiento del programa cíclico, valor de faltantes y sobrantes por motivo y por mes, y productos con stock sin conteo en 12 meses (con Excel).
- **Reportes masivos** (Inventario › Reportes): **stock a una fecha** (MB5B) con filtros de almacén, producto, familia, lote y ubicación, cantidad, costo y valor; **stock por almacén, lote y ubicación** (MB52/MMBE) con vencimiento, **comprometido** (requerimientos aprobados e insumos de órdenes de producción abiertas), **bloqueado** (cuarentena, conteo con bloqueo, lotes vencidos) y disponible; **kardex masivo** (MB51) de varios productos y almacenes, un movimiento por fila, en Excel o **CSV generado por partes sin límite de filas**; **valorización a una fecha** con **cuadre automático contra las cuentas 20 a 26**; **rotación**, días de inventario y **stock sin movimiento** en 90, 180 o 365 días. Todos con Excel; sin permiso de costos no se muestran costos ni valores.

v1.39.0 Solicitud de pedido (SolPed, al estilo SAP ME51N) · 20/10/2026

- **Solicitud de pedido**: la necesidad de compra que el área pide y Compras convierte en orden de compra. Productos o servicios en texto libre (unidad servicio, hora, día o mes), cantidad, fecha requerida, centro de costo, cuenta de gasto o activo, proveedor sugerido, urgente y sustento. Borrador → por liberar → liberada → pedida en parte / pedida → cerrada (u observada, rechazada, anulada). La registra cualquier área desde **Requerimientos › Solicitudes de pedido** (permiso «Registrar y enviar solicitudes de pedido»), sin necesitar el módulo Compras.
- **Orígenes**: del área; del **MRP** («Comprar» ahora crea una solicitud, liberada si ninguna regla pide liberarla); del **punto de reorden** (Sugerencia de compra › «Generar solicitudes de pedido», una por proveedor habitual); de un **requerimiento sin stock** (al aprobarlo, lo que el almacén no tiene pasa solo a una solicitud vinculada y el área ve el avance); de una **orden de mantenimiento** (repuestos sin stock y el servicio externo, cargados a la orden y al centro de costo del equipo). Opción de la empresa: con proveedor habitual y **contrato marco vigente**, el MRP y la reposición crean la orden de compra directa.
- **Liberación por niveles** (Compras › Reglas de liberación): secuencial, por monto valorizado (cantidad × precio estimado o último precio de compra), por centro de costo (su **usuario responsable**, nuevo campo del centro) o por tipo (nivel adicional para activo fijo, servicios o urgentes). Nadie libera su propia solicitud; observar devuelve al solicitante para corregir; rechazar y anular exigen motivo. Aviso por correo y por WhatsApp (si está activo), y **liberación desde el celular**.
- **Presupuesto**: al enviar, avisa o bloquea (opción de la empresa) si supera lo disponible del centro de costo y la cuenta: presupuesto del año menos lo ejecutado y lo comprometido (solicitudes por liberar o liberadas y órdenes de compra sin facturar).
- **Bandeja de compras**: las líneas liberadas por pedir, agrupables por proveedor, producto o fecha. Se convierten en **orden de compra** (una por proveedor y centro de costo, pendiente de aprobar), en **pedido contra contrato marco** (precios pactados) o en **licitación** (al adjudicarla, sus órdenes quedan vinculadas). **Parcialidades**: una línea puede pedirse en varias órdenes; anular una orden devuelve lo pedido a la bandeja; Compras puede cerrar lo que ya no se pedirá. El MRP y la sugerencia de compra cuentan lo ya solicitado.
- **Servicios**: la factura de una orden de servicios que viene de una solicitud exige la **conformidad del servicio** (hoja de entrada) registrada en la orden de compra.
- **Trazabilidad**: solicitud → orden de compra → recepción → conformidad → factura → pago, en la solicitud; la orden de compra, el requerimiento, la propuesta del MRP y la orden de mantenimiento muestran su solicitud.
- **Reportes**: solicitudes por estado, antigüedad de las abiertas, tiempo promedio de liberación, días de solicitud liberada a orden de compra y por centro de costo (con Excel).
- **Permisos nuevos**: registrar solicitudes, liberarlas (se asigna a propósito) y convertirlas; reglas de segregación «solicita y libera» y «convierte y aprueba la OC».

v1.38.0 **Correcciones del flujo integral de punta a punta** · 20/10/2026

- **Recepción con decimales (COM-03)**: la recepción de una OC (ej. 160.56 L) se prellenaba con 160.560000 y el formulario la rechazaba; ahora se propone con 2 decimales.
- **Clasificación de compras (COM-04)**: nuevas clasificaciones **Materia prima e insumos** (602) y **Suministros y repuestos** (603). La factura que se registra desde una OC propone la clasificación según los productos que más pesan; también la del portal de proveedores. «Exigir orden de compra» aplica a los tres tipos de bienes de almacén.
- **Venta desde un pedido al crédito (VEN-09)**: toma la condición de pago del pedido («Crédito 30 días», «45 días», «Contado»; sin condición, los días de crédito del cliente) y propone el vencimiento.
- **Pedido aprobado modificado (VEN-10)**: al guardar cambios vuelve a «Pendiente» y debe aprobarse otra vez (se avisa antes de editar); con un comprobante emitido ya no se edita.
- **Cuadrilla de la orden (MAN-10)**: botón **Agregar persona** en cada puesto para registrar todas las horas hombre que hagan falta (antes solo la cuadrilla prevista y una fila libre).
- **Paradas (MAN-11)**: no se aceptan horas futuras, ni anteriores al inicio o posteriores al término de la orden, ni de un puesto por el que la orden no pasa, ni cruzadas con otra parada del mismo puesto o equipo. El operario se elige de los trabajadores de planilla.
- **Guía de remisión (LOG-03)**: si el almacén no tiene dirección, el punto de partida se toma del almacén principal (y luego de la empresa) y se avisa; un almacén nuevo propone la dirección del principal.
- **Planilla por centro de costo (PLA-06/07)**: el gasto de un trabajador sin centro de costo se reparte según las horas hombre que registró en las órdenes de producción del mes (centro del puesto o de la orden), también en las provisiones de beneficios sociales. La planilla no se cierra si algún trabajador queda sin centro: el mensaje los lista.
- **Resultados por línea de negocio (CON-05)**: en cada línea el costo de ventas es el **costo de lo vendido (69)**, así el margen por línea es el real; lo comprado, consumido y producido en el periodo que aún no se vende (60/61, destinos de producción, 71/72) va a la columna «Sin línea / producción en curso». El total sigue siendo el del estado de resultados por función.

v1.37.0 Maestro de motivos de parada y OEE por tipo de pérdida · 20/10/2026

- **Motivos de parada** en Manufactura › Ingeniería (y carga masiva desde Excel): código, nombre, **pérdida OEE** (disponibilidad, rendimiento, calidad o no programado), **tipo** (planificada, avería, proceso, externa, microparada, velocidad reducida, calidad), área responsable, si cuenta para MTBF/MTTR, si exige equipo, si propone orden de mantenimiento y en qué puestos aplica. Los motivos con paradas no se borran: se desactivan.
- Los 9 motivos anteriores quedaron clasificados (sus paradas se conservan) y se agregaron los de la lista sugerida que faltaban (sin pedidos, refrigerio, arranque, averías eléctrica y neumática, ajustes, atasco, microparada, velocidad reducida, rechazo, reproceso, merma de arranque).
- **Paradas de línea y tablet**: solo se ofrecen los motivos del puesto; si el motivo exige equipo y el puesto tiene varios, se elige; las averías **proponen una orden de mantenimiento correctiva** para el equipo.
- **OEE**: el tiempo no programado queda fuera; las planificadas restan disponibilidad solo si la empresa lo configura; las microparadas (paradas cortas no planificadas, límite configurable, 5 min por defecto) y la velocidad reducida bajan el rendimiento; averías, proceso y externas bajan la disponibilidad. Columnas por cada tipo de pérdida.
- **Pareto de paradas** (nuevo reporte): horas, número de paradas y % acumulado por motivo, tipo, área, equipo, línea o pérdida OEE. El MTBF y el MTTR usan solo los motivos marcados.

v1.36.0 Correcciones del piloto (checklist v1.34.0) · 19/10/2026

- **Kardex sin negativos por fechas atrasadas (MAN-08, crítica)**: una salida (consumo, venta, traslado) con fecha pasada ya no puede usar un ingreso posterior: se valida el saldo en su fecha y en cada movimiento siguiente, con un mensaje que indica cuánto puede salir y desde cuándo.
- **Órdenes de compra sin aprobar (COM-01)**: no se recibe mercadería ni se registra la factura de una OC pendiente; mensaje claro para aprobarla primero.
- **Vencimiento de ventas al crédito (VEN-01)**: vacío = emisión + días de crédito del cliente (o los días entre cuotas); un vencimiento igual o anterior a la emisión se rechaza. Las compras al crédito toman los días de la orden o del proveedor.
- **Producto sin versión de fabricación (MAN-02)**: la orden de producción avisa por qué el producto no aparece, con enlace a crear su versión (producto y receta ya elegidos); la carga masiva de recetas lista los productos que quedaron sin versión.
- **Carga masiva de puestos (PLAT-04)**: días laborables como 123456, 1,2,3,4,5,6, 1-6 o el número que deja Excel; vacío = lunes a sábado.
- **OEE y productividad (MAN-04)**: incluyen las horas reales de las órdenes terminadas desde su pantalla (sin tablet); también las horas de operación para el MTBF.
- **Merma (diagnóstico n.º 16)**: se compara con la receta para lo **producido**, no para lo planificado (una orden de 1 200 kg que produjo 500 ya no figura con 58 % de «ahorro»). Aplica a merma, consumo de materias primas y reporte diario.
- **Carga masiva de activos fijos (checklist n.º 86)**: activos existentes con su depreciación acumulada a una fecha, sin asiento de compra (ya están en el balance); el Excel queda como sustento. Botón «Importar desde Excel» en Activos fijos.
- **UIT 2026 = S/ 5,500** (diagnóstico n.º 9; la carga inicial tenía la de 2025). Solo se corrige si conservaba el valor inicial.
- **Kardex del sistema anterior** (diagnóstico n.º 18): las listas de filtros se calculan en una sola pasada y quedan en memoria (primera carga de 2,6 s a 1,3 s; luego 0,17 s).
- Verificado con pruebas: límite de crédito, MRP de mercadería de reventa como propuesta de compra y lanzamiento masivo de propuestas a órdenes de compra.

v1.35.0 Determinación de la cuenta contable · 19/10/2026

- Al crear o editar una cuenta contable se configura su **determinación** (lo que se deja en «automático» toma el valor que corresponde a su código):
- El plan de cuentas muestra nivel, columna, moneda y tipo de cambio, análisis y centro de costo; la carga masiva desde Excel acepta esas columnas.
- **Corrección**: el asiento manual no mostraba el motivo cuando faltaba el centro de costo (ahora se ve el error bajo el campo, igual que el del N° de documento).

v1.34.0 Plan contable PCGE 2026 por empresa · 19/10/2026

- **Cada empresa elige su plan contable**: PCGE modificado 2019 (por defecto) o **PCGE 2026**. El catálogo 2026 viene completo (1 634 cuentas a cinco dígitos) con las divisionarias propias del ERP para la clase 9 (911 producción, 912 administración, 913 ventas, 921, 931) y la 6399.
- El ERP genera los asientos automáticos en el plan de cada empresa: los códigos que cambian de significado en 2026 se traducen solos (ventas de servicios 7041 → 70321, mercaderías 70111 → 70121, caja 1011 → 101, gastos por función 90/94/95/97 → 911/912/913/92-93, depreciación en la 39/68 nuevas, entre otros). Aplica a centralización, cuentas por defecto de productos, reportes, importaciones y destinos de la clase 6.
- Comando **`adoptar_pcge2026 --empresa <alias> --confirmar`**: cambia una empresa al PCGE 2026; se niega si ya tiene asientos manuales, de apertura o del sistema anterior, o periodos cerrados. La empresa de prueba ya usa el PCGE 2026; la principal sigue en el 2019.
- El plan de cuentas muestra qué plan usa la empresa, y «Completar PCGE» completa con el catálogo de ese plan.
- **Corrección**: las líneas de comprobantes (cotizaciones, ventas, órdenes de compra, compras) y de guías de remisión ahora salen siempre en el orden en que se registraron. En PostgreSQL podían salir desordenadas (en el PDF o en el envío a SUNAT). Lo detectaron las pruebas sobre PostgreSQL.

v1.33.1 Fecha de Lima en todo el sistema · 19/10/2026

- **Corrección importante para el servidor**: el sistema tomaba "hoy" de la hora del sistema operativo. En un servidor en hora UTC (lo habitual en un VPS), entre las 7 p. m. y la medianoche de Lima usaba la fecha del día siguiente: comprobantes, movimientos, planillas y reportes con fecha futura (SUNAT rechaza comprobantes con fecha futura). Ahora todo usa la fecha de Lima según la configuración del ERP (124 lugares en 63 archivos). Lo detectaron las pruebas automáticas de GitHub, que corren en hora UTC.
- Si una prueba falla en GitHub, el resumen de la ejecución muestra cuál y por qué. Acciones de GitHub actualizadas.
- **`iniciar.bat` arranca con PostgreSQL**, la base de trabajo (antes seguía abriendo la base SQLite anterior, que quedó sin las últimas migraciones y hacía fallar todas las pantallas). Avisa si el servicio de PostgreSQL no está iniciado. `iniciar.bat sqlite` abre la base anterior solo para consultar.

v1.33.0 Monitoreo, velocidad y control · 19/10/2026

- **Incidencias y errores** (Ajustes): cada error del sistema se registra solo, agrupado si se repite, con el detalle técnico, y se avisa por correo a los administradores (máximo una vez por hora por error); si un error resuelto vuelve a ocurrir, se reabre.
- **Reportar un problema** en el menú de cada usuario: queda registrado con la página en la que estaba y llega al administrador.
- **/salud/** para un monitor de caídas: estado de cada base de datos y migraciones pendientes. Errores también en `logs/errores.log`.
- **Log de modificaciones en todos los módulos** (solo administradores): quién creó, cambió, anuló o eliminó qué, con el valor anterior y el nuevo; la bitácora registra además cotizaciones, listas de precios, oportunidades, turnos y conceptos de planilla.
- **Más rápido** con los datos reales en PostgreSQL: emitir comprobante 5,9 s → 1,1 s, nueva oportunidad 5 s → 0,04 s (ya no carga las 18 600 cotizaciones atendidas), requerimiento de materiales 6,6 s → 0,4 s, sugerencia de compra 4,4 s → 0,5 s, campana de alertas 7,2 s → 0,8 s.
- **Pruebas automáticas en GitHub** sobre PostgreSQL 17 en cada subida (pestaña Actions).
- **Respaldo diario programado** con `scripts\programar_respaldo.ps1`.
- Documento **docs/INTEGRACION.md**: diagramas del flujo entre módulos, de las integraciones externas y de la plataforma.

v1.32.0 PostgreSQL como base de trabajo · 19/10/2026

- **PostgreSQL 17 local** con una base por empresa (`ceiba_principal`, `ceiba_empresa2`) y su propio usuario; ajustes en `erp/settings_postgres.py` (claves en el archivo local `.env.postgres`, que no se sube al repositorio).
- Nuevo comando **`copiar_a_postgres`**: copia una base SQLite completa a PostgreSQL con los mismos ids (usuarios, permisos, configuración, bitácora, historial y todos los módulos), en una sola transacción, con revisión previa de datos que PostgreSQL no acepta y verificación final de cantidades e importes tabla por tabla. La base de la empresa (2 447 945 registros) se copió en 3 minutos sin diferencias.
- Scripts de **respaldo y restauración** (`scripts\respaldar_postgres.ps1`, `scripts\restaurar_postgres.ps1`) para guardar las bases y llevarlas completas (tablas y datos) al servidor.
- Guía **docs/POSTGRESQL.md**: instalación, uso diario, migración, respaldos, traslado al VPS y problemas frecuentes.
- Las 349 pruebas automáticas pasan también sobre PostgreSQL. El despliegue en Render queda en desuso: el código se publica solo en GitHub.

v1.31.0 Reporte diario de producción y log de modificaciones de Manufactura · 16/10/2026

- **Reporte diario de producción** (Manufactura › Reportes): resumen del día y seis secciones — producción terminada (planificado, producido, cumplimiento, kg y TM), avance de planta por turno y operario, insumos consumidos contra la receta, paradas de línea, inspecciones de calidad y órdenes del día que siguen abiertas. Filtros por planta, línea, turno, familia y producto; botones de día anterior y siguiente; Excel con una hoja por sección; impresión.
- **Log de modificaciones** en Manufactura (solo administradores): quién creó, modificó, anuló o eliminó cada registro, con el valor anterior y el nuevo, fecha, hora e IP; filtros por usuario, acción, tipo de registro y fechas; Excel. Botón **Historial** en cada orden de producción.
- La bitácora ahora también registra en Manufactura: insumos y subproductos de las recetas, operaciones de las hojas de ruta, plan de demanda, avances de planta, paradas y sus motivos, inspecciones y parámetros de calidad, equipos, planes y órdenes de mantenimiento y cambios de ingeniería.

v1.30.0 Reportes de producción en kg y toneladas · 16/10/2026

- **Producto**: peso neto por unidad, familia y unidad de reporte (unidad base, kg o TM); también en la carga masiva. Con el peso neto, todo se convierte a kg y TM.
- **Manufactura › Reportes** (todos con filtros, Excel, impresión y **filtros guardados** por usuario):
- **Paradas de línea** con motivo (avería, falta de material, cambio de formato, limpieza…; planificadas o de falla) y duración, desde Manufactura › Paradas o desde la tablet de planta. La tablet registra también el **turno**.
- Inspección de calidad con resultado **Reprocesado**.
- Los reportes leen solo los campos necesarios: responden en 1 a 3 segundos aun con decenas de miles de órdenes. En pantalla se muestran hasta 2 000 filas; el Excel lleva todas.

v1.29.0 Rendición de gastos: lecciones de una implementación corporativa · 16/10/2026

- **Indicador de impuesto obligatorio** en cada gasto (gravado con o sin crédito fiscal, tasa reducida de restaurantes y hoteles MYPE, exonerado, inafecto, no gravado; parametrizables). No se envía sin él; valida base × tasa = IGV (tolerancia S/ 0.10) y define si va al registro de compras con crédito fiscal o al gasto con el IGV incluido. Se sugiere según el comprobante.
- **Motivos de observación estándar** (ilegible, indicador, fuera de política, imputación errada, fuera de plazo, duplicado…) al observar o rechazar un gasto o la rendición, y **reporte de observaciones y errores por usuario y por área**.
- **Historial de cambios de imputación**: al cambiar la cuenta de una categoría se indica desde qué fecha rige (los gastos anteriores conservan su cuenta) y se avisa a contabilidad por correo y en la campana.
- **Corte de cierre del mes**: día de corte configurable, aviso a rendidores y aprobadores (campana y recordatorio diario) y lo aprobado después del corte se contabiliza el mes siguiente.
- **Distribución en varios centros de costo**: un gasto o toda la rendición (fondo fijo) repartida por porcentajes que suman 100%, con plantillas reutilizables; el asiento lleva una línea por centro (también en las facturas del registro de compras).
- **Trazabilidad de aprobación**: reporte con cada aprobador, nivel, fecha y hora, horas de cada paso y último aprobador; exportable a Excel.
- **Sustento enlazado al asiento**: la foto, PDF o XML del gasto queda en el registro de compras y en el gasto rendido, y el asiento muestra los sustentos de su documento de origen.
- **Exportación a un ERP externo (SAP)**: lote con cuenta (con equivalencias), centro de costo, indicador de impuesto y enlace al sustento; carga de la respuesta del ERP por documento, reintento de los errores y conciliación Ceiba frente al ERP externo.
- **App del celular**: aviso inmediato de comprobante repetido (y bloqueo al registrar desde cualquier canal), saldo en poder del rendidor, indicador de impuesto, gastos subidos con lo que salió de la política y **aprobación desde el celular** gasto por gasto viendo la foto.
- Comando `demo_rendiciones` para recorrer el circuito completo en una empresa de prueba.

v1.28.1 Inicio: nombres de módulo centrados · 14/10/2026

- En la pantalla de inicio, los nombres de módulo que ocupan dos líneas (p. ej. «Rendición de gastos») quedan centrados bajo su ícono.

v1.28.0 Rendición de gastos: app del celular, fases 2 y 3 · 14/10/2026

- **App del celular instalable** (Rendición de gastos › App del celular): se instala desde el navegador en Android y iPhone, entra con el usuario de Ceiba (con verificación en dos pasos) y **funciona sin internet**: guarda los gastos y sus fotos en el teléfono y los sube solos al recuperar la señal, sin duplicarlos.
- **Foto del comprobante**: cámara o galería, varias fotos por gasto, recorte con el dedo, giro y compresión a menos de 1 MB antes de subir.
- **Lectura del QR SUNAT**: llena RUC, tipo, serie, número, IGV, total y fecha, y avisa si la factura no está a nombre del RUC de la empresa (sin crédito fiscal).
- **Consulta RUC**: razón social, estado y condición (con el token de Decolecta o lo registrado en el sistema); alerta si no está activo o habido.
- **Validación del comprobante en SUNAT** (API de consulta de validez): se consulta al enviar o con el botón de cada gasto; guarda el resultado y la fecha; un comprobante anulado o inexistente no se puede enviar.
- **Planilla de movilidad** imprimible por día (fecha, motivo, destino, monto) con el tope diario de 4% de la RMV, declaración y firma del trabajador.
- **Lectura con IA de tickets y boletas sin QR** (Claude, de Anthropic): sugiere RUC, fecha, número y total desde la foto; el rendidor confirma antes de enviar. Se activa en Integraciones.
- **Kilometraje** en vehículo propio: km × tarifa por km de la categoría.
- **Proyectos y sitios**: el gasto de los técnicos en campo se carga al proyecto y sitio (obligatorio según la categoría); sin centro de costo usa el del proyecto. Tablero por proyecto.
- **Tarjetas corporativas**: se importa el estado de cuenta (Excel o CSV), cada cargo es un gasto que el titular concilia con su comprobante; contabilidad contra la cuenta por pagar de la tarjeta y registro del pago al banco. **Cargos sin comprobante** con antigüedad y recordatorio al titular (y a su jefe pasados 30 días).
- **Gastos por WhatsApp** (WhatsApp Business Cloud API): el trabajador envía la foto al número de la empresa, se identifica por su celular, se lee el comprobante y se crea el borrador; recibe la confirmación por WhatsApp.
- **Gastos por correo**: un buzón recibe los PDF/XML reenviados y crea borradores en la rendición abierta del remitente (el XML llena los datos exactos).
- **Cruce con SIRE**: marca las facturas que llegaron por rendición y avisa de las facturas a nombre de la empresa que nadie rindió ni registró.
- **API REST**: `/api/v1/rendiciones/` (lista y detalle), categorías y `POST /api/v1/rendiciones/{id}/gastos/` con foto en base64.
- **Fotos y PDF en almacenamiento de objetos** (S3 compatible: AWS, Cloudflare R2, Spaces, Backblaze) con las variables `OBJETOS_*`, y el comando `mover_sustentos` para trasladar lo que hoy está en la base de datos; conservación y respaldo se configuran en el bucket.

v1.27.0 Módulo de rendición de gastos (fase 1) · 14/10/2026

- **Nuevo módulo «Rendición de gastos»** sobre las entregas a rendir y cajas chicas de Finanzas: cada rendición muestra lo entregado, lo rendido, lo que está en trámite y el saldo en poder del responsable.
- **Estados con bitácora**: borrador → enviada → en revisión → aprobada / observada / rechazada → contabilizada → reembolsada o devuelta; cada cambio guarda usuario, fecha y comentario (y la auditoría de Ceiba registra altas, cambios y eliminaciones).
- **Línea de gasto completa**: fecha, RUC y razón social, tipo de comprobante (factura, boleta, recibo por honorarios, ticket, movilidad, sin comprobante), serie-número, moneda y tipo de cambio, base, IGV, total, categoría, centro de costo, proyecto o sitio, glosa y varias fotos por gasto (desde el celular abre la cámara). Bloquea comprobantes ya rendidos o ya registrados en compras.
- **Categorías de gasto** con cuenta contable, si exigen comprobante o centro de costo, tope por gasto y tope diario (movilidad: 4% de la RMV por día); carga masiva por Excel.
- **Políticas de gasto** por empresa y por cargo: días máximos para rendir, tope por rendición y por día, comprobante obligatorio y categorías no permitidas. El rendidor ve qué gastos salen de la política y debe justificarlos antes de enviar.
- **Aprobación configurable**: por jefe directo, por usuario, por monto y por centro de costo, en uno o varios niveles; se aprueba, observa o rechaza la rendición completa o gasto por gasto, con comentario. Nadie aprueba su propia rendición (regla fija en Segregación de funciones).
- **Roles** con los permisos por acción: rendir, aprobar, contabilizar (revisor contable), tesorería y configurar. En Ajustes › Usuarios se indica qué trabajador es cada usuario y su jefe directo.
- **Contabilidad automática**: al contabilizar, las facturas válidas a nombre de la empresa pasan al registro de compras 8.1 con crédito fiscal y se cancelan con el fondo; boletas, tickets y movilidad van como gasto sin crédito fiscal contra la entrega a rendir o la caja chica (cuenta de la categoría y centro de costo).
- **Reembolso o devolución**: reembolso individual o en lote, devolución del saldo o descuento por planilla (pasa a cuenta por cobrar al trabajador). **Caja chica**: contabiliza las rendiciones aprobadas y repone el fondo fijo en un paso.
- **Avisos**: correo al siguiente aprobador y al rendidor; alertas en la campana (por aprobar, observadas, por contabilizar, entregas vencidas) y el comando `recordar_rendiciones` para el recordatorio diario al rendidor y su jefe.
- **Reportes**: tablero de gastos (por categoría, centro de costo, persona y mes; pendientes, vencidas, días promedio de aprobación y gastos fuera de política), saldos por rendir con antigüedad (0-15, 16-30, más de 30 días) y la rendición en PDF (con fotos, aprobaciones y firmas) y Excel.

v1.26.9 Planificación por producto: MRP, punto de reorden, MTS y MTO · 12/10/2026

- **Tipo de planificación por producto** (pestaña Planificación): *MRP* (según pedidos, plan de demanda y recetas), *Punto de reorden* o *Sin planificar*. Los suministros indirectos pasan a punto de reorden: quedan fuera del MRP y la corrida los propone aparte cuando el stock más lo que viene en camino llega al punto de reorden (hasta el stock máximo, por lote de compra). Los sin planificar no se proponen.
- **Estrategia MTS / MTO por producto**: *para stock* usa el plan de demanda y el stock libre (como hasta ahora); *contra pedido* se fabrica o compra solo por los pedidos de venta, sin usar el stock libre ni el de seguridad, con una orden por pedido.
- **Carga masiva del plan de demanda desde Excel** (producto, cantidad, fecha, nota), con botón «Importar desde Excel» en la pantalla del MRP; si ya hay plan para el producto en esa fecha se reemplaza con «Actualizar existentes». La carga de productos acepta las columnas tipo de planificación y estrategia.

v1.26.8 Importar maestros y estado de resultados por cuenta · 12/10/2026

- **Importar desde Excel en cada maestro**: botón en las listas de productos, clientes y proveedores, centros de costo y de beneficio, plan de cuentas, almacenes, puestos de trabajo, recetas, hojas de ruta, versiones de fabricación, trabajadores y listas de precios. Nuevas cargas masivas: **plan de cuentas** (naturaleza, cuenta de agrupación y destinos) y **almacenes**.
- **Estado de resultados, un nivel más**: cada línea (ventas, costo de ventas, gastos…) se despliega con las cuentas que la forman y su monto, también mes a mes y en el Excel; botones «Ver cuentas» y «Ocultar cuentas». La suma de las cuentas es siempre el importe de la línea.

v1.26.7 Gastos y destinos juntos · 12/10/2026

- Gastos por centro de costo: nueva vista «Todos» con los gastos (61 a 68) y los destinos (clase 9) de cada centro en columnas separadas, con su propio y acumulado (no se suman: un gasto y su destino son el mismo importe).

v1.26.6 Actualización sin recargar a mano · 12/10/2026

- El navegador descarga otra vez el JavaScript y los estilos del ERP en cada versión nueva (antes podía quedarse con la versión anterior en memoria y había que recargar con Ctrl + F5).

v1.26.5 Reportes que se comprimen y despliegan · 12/10/2026

- Gastos por centro de costo: cada centro se comprime o despliega con un clic (abre comprimido, con el total de cada centro y cuántas cuentas tiene) y botones «Desplegar todo» y «Comprimir todo». El mecanismo queda listo para cualquier reporte agrupado.

v1.26.4 Gastos por centro de costo · 12/10/2026

- **Reporte**: solo los gastos por naturaleza (61 a 68); los destinos (clase 9) en una vista aparte. Ya no aparecen como gasto del área las compras (60), el costo de ventas (69) ni las cuentas de balance (activos 33, depreciación acumulada 39, existencias).
- **Centro de costo obligatorio** en los gastos 62 a 65 y 68: asientos manuales, compras de gasto o servicio, movimientos de caja y bancos, trabajadores (planilla), activos fijos (su depreciación) y requerimientos al almacén. Las cuentas de balance no llevan centro de costo.
- **Activos**: la depreciación de cada mes se carga al centro de costo del activo (el centro ya no aparece en la compra del activo).
- **Suministros por el almacén**: los productos de almacén van siempre a su cuenta de compra (ingresan a la 25 aunque la factura tenga una cuenta de gasto); el gasto con su centro nace en la salida por requerimiento.

v1.26.3 Revisión de reportes · 12/10/2026

- **Balance de comprobación**: la columna de resultado por función ahora incluye compras y variación de existencias (60/61) y una fila con los gastos 62-68 sin destino a la clase 9; su resultado es igual al del estado de resultados y al de la columna por naturaleza (antes difería con lo importado del sistema anterior).
- **Rentabilidad** (por producto, cliente, vendedor o mes): incluye las ventas del sistema anterior con su costo tomado del kardex de ese sistema (por comprobante y producto); avisa cuántas líneas no tienen salida en ese kardex. Índice en el comprobante del kardex anterior (consulta 4 veces más rápida).
- Revisión completa: 179 pantallas abren sin error; estado de resultados (por función, naturaleza, mes a mes y por línea), balance de comprobación, situación financiera, libros y centros de costo cuadran entre sí.

v1.26.2 Correcciones: resultados por línea y comando de traslado · 12/10/2026

- **Corrección**: el estado de resultados por línea de negocio usaba un cálculo simplificado (ventas solo 70, costo solo 69, todos los gastos 62-68 como administración y ventas) y no coincidía con el estado de resultados por función cuando hay compras, variación de existencias, producción (60/61, 9x, 71) o descuentos (74), como en lo importado del sistema anterior. Ahora cada línea se calcula con la misma fórmula del estado oficial y el total es idéntico.
- **Corrección**: el comando `trasladar_migracion` (pasa la base revisada en local a la base de la nube) había quedado dañado en la v1.23.4 al quitar el nombre de la empresa del código y no se podía ejecutar. Se restauró tal como estaba, con el nombre genérico de la base local.

v1.26.1 Buscadores por palabra · 08/10/2026

- Los selectores de productos, clientes, proveedores, cuentas y comprobantes (y cualquier lista de más de 50 opciones) tienen buscador: al escribir una palabra (ej. FRESA) muestran todo lo que la contiene en cualquier parte del código o el nombre, sin importar mayúsculas ni tildes; con varias palabras (FRESA GRANOLA) deben estar todas. Los campos opcionales tienen una × para limpiarlos.

v1.26.0 API de datos para exportar · 07/10/2026

- **Contabilidad en la API**: plan de cuentas, asientos (con o sin líneas), libro diario plano (una fila por línea, ideal para Power BI o Excel), balance de comprobación, estado de resultados por función o naturaleza (total o mes a mes) y estado de situación financiera; libro NIIF o tributario.
- **Más datos**: kardex, stock a una fecha con su valor, cuentas por pagar, movimientos de caja y bancos y órdenes de producción con sus costos.
- **Filtros de fecha** `desde` / `hasta` (AAAA-MM-DD) en todas las listas de documentos y movimientos, y `periodo` en ventas y compras; fechas inválidas responden 400 con el formato esperado.
- **Exportación**: `page_size` hasta 1000 y `formato=csv` para descargar todo el resultado en un archivo (separador `;`, abre directo en Excel). Los costos solo salen si el usuario de la clave puede ver costos. OpenAPI con todos los parámetros.

v1.25.0 Costeo de planta y estado de resultados mes a mes · 07/10/2026

- **Costo real unitario = todo lo consumido ÷ todo lo producido.** La merma anormal ya no se resta sola: al terminar la orden hay una casilla para llevar a gasto el consumo sobre la receta cuando corresponda (NIC 2 párr. 16).
- **Tarifas separadas por puesto**: mano de obra (por hora hombre), máquina y CIF (ambas por hora máquina). Las horas de la orden son horas máquina; la hoja de ruta indica la cuadrilla (maquinistas y ayudantes) de cada operación.
- **Horas hombre por maquinista y ayudante**: al terminar, cada operación lista su cuadrilla con el rol, el trabajador de planillas y sus horas. La hora se valoriza al **costo real del trabajador** (sueldo, asignación familiar, EsSalud, gratificaciones con bonificación, CTS y vacaciones según su régimen); sin trabajador, a la tarifa referencial del puesto. Variaciones de eficiencia de mano de obra por horas hombre y de máquina/CIF por horas máquina.
- **Subproductos y coproductos** en la receta (NIC 2 párr. 14): el subproducto entra a su valor por unidad y se resta del costo del principal; el coproducto recibe su % del costo conjunto. Se declaran al terminar la orden y entran al almacén con su costo.
- **Fecha y hora de término**: por defecto la fecha y hora actual.
- **Estado de resultados mes a mes**: una columna por mes y el total, por función o por naturaleza (nuevo), con exportación a Excel.

v1.24.2 Todas las órdenes de producción del sistema anterior · 07/10/2026

- `cargar_manufactura` carga también las órdenes **terminadas y canceladas** del sistema anterior como órdenes del ERP marcadas «Del sistema anterior»: con su número, fechas, cantidad producida, costos y consumo real (cuando el reporte lo trae), sin operación de almacén ni asiento, porque su producción ya está en el inventario y la contabilidad migrados.
- Esas órdenes son de consulta: no se anulan en el ERP y no entran al costo real vs estándar ni a la liquidación del costo real. Los productos sin detalle de componentes reciben una receta de referencia obsoleta (no la usan el MRP ni las órdenes nuevas).
- **Corrección** en el kardex y las órdenes del sistema anterior: la columna «Costo unit.» mostraba el costo total de la línea (así lo exporta el sistema anterior). Ahora se ven el costo unitario y el total, y cada orden muestra su costo según el kardex (insumos consumidos ÷ cantidad producida) aunque el reporte de órdenes lo traiga en cero.

v1.24.1 Carga de manufactura del sistema anterior · 07/10/2026

- Comando `cargar_manufactura` que lee el reporte de producción del sistema anterior (Excel) y crea las **recetas** (lista de materiales aprobada y versión de fabricación) de cada producto fabricado, con la proporción de componentes que más se repite entre sus órdenes (las órdenes divididas -001/-002 conservan lo planificado de la original y no se usan como referencia).
- Las **órdenes abiertas** del sistema anterior (en progreso, borrador o por cerrar) pasan a órdenes de producción confirmadas por lo que falta producir; no mueven stock hasta terminarlas en el ERP. Se puede volver a correr sin duplicar.

v1.24.0 Cierre de costos según la NIC 2 · 07/10/2026

- **Liquidación de costo real** (Costos › Cierre de costos): al cierre del mes, el gasto real de cada centro de costo de planta (planillas, depreciación, energía…) se lleva a las órdenes terminadas por sus horas y, por producto, al inventario (revaloriza el costo promedio) o al costo de ventas, por línea de negocio. Multinivel: lo de los semielaborados pasa a los productos que los consumieron. Se puede volver a liquidar o anular.
- **Capacidad normal (NIC 2 párr. 13)**: cada puesto de trabajo tiene sus horas normales al mes; el CIF fijo de la capacidad ociosa queda como gasto del periodo y no se inventaría. Pantalla para clasificar los gastos de planta en mano de obra, CIF variable y CIF fijo por cuenta.
- **Merma anormal**: lo consumido por encima de la receta (con su merma normal) va a gasto y no al costo del producto; se muestra en la orden y en sus variaciones.
- **Valor neto realizable**: prueba al cierre con el precio promedio de las ventas recientes menos los gastos de venta; registra la desvalorización (695 / 29) y su reversión, por defecto solo en el libro NIIF. Nuevas cuentas 29 y 695.
- Permiso nuevo «Liquidar el costo real y registrar el VNR», que se asigna expresamente.

v1.23.4 Sin datos de clientes en el código · 07/10/2026

- Los comandos de migración ya no traen el RUC ni la razón social de ninguna empresa: los toman de Ajustes › Empresa o de los parámetros `--ruc`, `--razon-social` (migrar_excels) y `--compania` (importar_anteriores).
- Ajustes locales de revisión renombrados a `erp.settings_cliente` (base `cliente.sqlite3`); pruebas con datos genéricos.
- «Diseño del ERP» regenerado sin el nombre de la empresa.
- `desplegar.bat`: publica en un clic (revisa que no vayan datos reales, corre las pruebas, sube a GitHub con su etiqueta y Render despliega).

v1.23.3 Contabilidad del sistema anterior hasta la fecha de corte · 07/10/2026

- **Libros iguales al sistema anterior:** comando `contabilidad_anterior --corte AAAA-MM-DD` que importa a los libros del ERP cada asiento del sistema anterior desde su apertura del ejercicio hasta el corte (mismas cuentas, terceros y centros de costo), cierra esos periodos y deja al ERP contabilizando desde el día siguiente. Un asiento de ajustes de migración al corte pasa las facturas por cobrar y por pagar a las cuentas del ERP y lleva las existencias al valor del kardex.
- **Corrección:** los saldos de por pagar, caja y bancos migrados (y el «Balance del sistema anterior») sumaban también los meses previos a la apertura del ejercicio, que ya estaban resumidos en ella: se duplicaban saldos.
- **Estados financieros:** el resultado incluye compras, variación de existencias y producción almacenada (60/61/71/72), igual por naturaleza y por función; la clase 9 que no cancela con la 79 se muestra como «Costos por asignar» y el balance cuadra.
- Contabilidad › Sistema anterior › **Conciliación de la migración**: documentos por cobrar y por pagar, caja y bancos e inventario frente a sus cuentas.

v1.23.2 Carga de listas de precios desde Excel · 07/10/2026

- **Carga masiva › Listas de precios**: precio, tramo por cantidad y descuento de cada producto en cada lista, hasta 30,000 filas. Acepta la lista por código o nombre (si no existe se crea) y el producto por código o como lo exporta Odoo («[A2820] Nombre»). Validación previa, «Actualizar existentes» y grabación en bloque.
- Ventas › Listas de precios: botón «Cargar precios desde Excel» y aviso de las listas sin precios.

v1.23.1 Avisos de carga y de permisos · 07/10/2026

- **Aviso de carga**: barra superior y «Cargando…» / «Procesando…» mientras el servidor responde al abrir pantallas o guardar; el botón pulsado se bloquea para no registrar dos veces lo mismo (las descargas de Excel y PDF no lo muestran).
- **Acción sin permiso desde un botón**: se vuelve a la misma pantalla con el aviso «Acción no permitida» y el motivo, en vez de salir a otra página. La página de acceso denegado tiene botón «Volver».

v1.23.0 Funciones de gran empresa · 07/10/2026

- **Segregación de funciones**: reporte de usuarios con permisos incompatibles (crear y aprobar órdenes, registrar facturas y pagarlas…), aviso al guardar un usuario y opción «estricta» en Ajustes › Empresa: nadie aprueba lo que registró (órdenes de compra, requerimientos, planillas).
- **Estados financieros consolidados** del grupo (solo administradores): suma las empresas y elimina las operaciones entre ellas por RUC.
- **Libros paralelos NIIF y tributario**: asientos manuales «solo NIIF» o «solo tributario»; libros y reportes con selector de libro; conciliación NIIF – tributaria (base de adiciones y deducciones).
- **Cierre guiado del mes**: lista de verificación (tipo de cambio, conciliación, kardex, depreciación, planilla, provisiones, centralización, cuadre y cierre) y **provisión mensual de gratificaciones, CTS y vacaciones** por régimen laboral.
- **Préstamos y leasing**: cronograma de cuota fija (TEA), desembolso, pago de cuotas y contabilidad (45 / 673 / 32; IGV en el leasing).
- **Programación detallada de planta** con capacidad finita por puesto, prioridades y diagrama por días.
- **Reporte de planta en tablets**: producción buena, merma y horas por operación; alimenta el término de la orden.
- **Cambios de ingeniería** (ECO): receta propuesta, diferencias, aprobación por otra persona y fecha efectiva.
- **Costeo por actividades (ABC)**: actividades, centros de costo e inductores; costo ABC por producto frente al absorbido.
- **Picking por olas**: varios pedidos en un recorrido ordenado por ubicación y separación por pedido.
- **Inventario cíclico ABC**: clasificación por valor, programa de conteo, conteo a ciegas y ajuste con acta.
- **Licitaciones** con cuadro comparativo y adjudicación que genera las órdenes de compra; **contratos marco** con precios pactados y saldo.
- **Asistencia y turnos**: marcaciones (Excel del reloj o manual), faltas, tardanzas y horas extra 25 % / 35 % que pasan a la planilla.

v1.22.1 EMPRESAS_EXTRA más simple · 06/10/2026

- `EMPRESAS_EXTRA` acepta solo el nombre de la empresa (varias separadas por `;`), tolera comillas tipográficas y, si el valor no se entiende, el despliegue sigue con la empresa principal en vez de fallar.

v1.22.0 Otra empresa sin otro servidor · 06/10/2026

- **Multiempresa en el mismo servidor**: una empresa nueva puede ir como otra base dentro del mismo PostgreSQL de la principal (`EMPRESAS_EXTRA = {"alias": {"nombre": "…", "base": "erp_alias"}}`), sin costo extra ni otra clave. El despliegue (`migrar_empresas`) crea la base si falta, con sus tablas, plan de cuentas y administrador.

v1.21.0 **Manuales de usuario** · 06/10/2026

- **Manuales de usuario** en Ajustes → Ayuda: un PDF por módulo con diagramas de flujo, pantallas paso a paso y el logo en cada página. Solo los administradores los ven y descargan.
- Ventas: se quita "Trasladar a periodo" del comprobante de venta (queda solo en compras, para el crédito fiscal).
- Historial: el detalle de una orden de fabricación del sistema anterior abre más rápido (de 4 s a 0.6 s).

v1.20.0 Funciones faltantes del alcance Base y multiempresa · 06/10/2026

- **Multiempresa**: cada empresa en su propia base de datos (usuarios, datos y configuración separados). Se elige la empresa al iniciar sesión y se cambia desde el menú del usuario. Nuevas empresas con la variable `EMPRESAS_EXTRA` y `python manage.py migrar_empresas`. La API usa la cabecera `X-Empresa` y los enlaces del portal de proveedores llevan su empresa.
- **Menú lateral** con todas las opciones del módulo (v1.19).
- **Anticipos** de clientes y a proveedores aplicados a sus comprobantes (sin mover caja), con anulación y contabilidad 122/422 contra 12/42.
- **Letras por cobrar y por pagar**: canje de facturas por letras (123/423), cobro y pago desde Cobranzas/Pagos, estados (cartera, cobranza, descuento, protesto), renovación y anulación del canje.
- **Cheques** emitidos y recibidos: cartera de diferidos, depósito, cobrado, rechazado o anulado (anula sus movimientos y el comprobante vuelve a deber).
- **Entregas a rendir y caja chica**: entrega, rendición con tickets o facturas registradas, devolución, reembolso, reposición del fondo y liquidación (1413 / 1021).
- **Pagos masivos a bancos**: lote de facturas de proveedores, archivo Excel con banco, cuenta o CCI de cada proveedor y registro de los pagos. Las fichas de proveedores tienen banco, cuenta, CCI y cuenta de detracciones.
- **CRM**: embudo de oportunidades por etapa (tablero para arrastrar), pronóstico ponderado y actividades de seguimiento.
- **Punto de venta**: búsqueda o lector de código de barras, boleta, factura o nota de venta, cobro en caja con vuelto y resumen del día.
- **Ventas al crédito en cuotas** (cronograma que exige SUNAT) y boletas a "clientes varios". El límite de crédito considera las letras pendientes.
- **Importaciones**: gastos vinculados (flete, seguro, ad valorem, agente, almacenaje) prorrateados por valor, cantidad o peso al costo de cada producto (6091 → 2811 → inventario).
- **Ubicaciones dentro del almacén** (zona-rack-nivel), ubicación habitual por producto, importación desde Excel, hoja de conteo y ubicación en las notas impresas (picking).
- **Maquila** (tercerización): envío de materiales al almacén del maquilador y costo del servicio sumado al producto.
- **Calidad**: plan de calidad por producto, inspecciones con resultado conforme/no conforme y cuarentena de lo rechazado.
- **Mantenimiento**: equipos, planes preventivos, órdenes de trabajo preventivas y correctivas, horas de parada y repuestos descargados del almacén (6343 al centro de costo).
- **Libro de Inventarios y Balances** (formatos 3.x) con saldos por cuenta, tercero o documento, en Excel.
- **Vacaciones** (récord vacacional, goce y venta), **liquidación de beneficios sociales** (CTS, gratificación y vacaciones truncas, no gozadas, indemnizaciones) y **costo de planilla por centro de costo**.

v1.18.0 **Planillas y migración desde el sistema anterior** · 05/10/2026

- **Trabajadores** con datos personales y laborales: régimen (general, pequeña o microempresa), centro de costo, sueldo, asignación familiar, ONP o AFP (comisión flujo o mixta, CUSPP) y cuentas de sueldo y CTS. Carga masiva desde Excel.
- **Planilla mensual**: básico por días (ingresos y ceses en el mes, faltas, vacaciones, descanso médico), asignación familiar, horas extra 25% y 35%, otros ingresos afectos y no afectos, ONP o AFP (aporte, prima con tope y comisión), **renta de quinta categoría** por proyección anual (con lo percibido y retenido antes de usar el sistema), adelantos y otros descuentos, y **EsSalud** del empleador (base mínima la RMV).
- **Gratificación** de julio y diciembre con la **bonificación extraordinaria del 9%** y **CTS** de mayo y noviembre (con 1/6 de la gratificación); pequeña empresa al 50% y microempresa sin estos beneficios.
- **Boletas de pago** imprimibles, Excel de la planilla, **archivos PLAME** (.rem, .jor y .snl) y aportes por AFP.
- Al cerrar, la planilla se **contabiliza** al centralizar el periodo (gasto 62 por centro de costo con su destino 90/94/95, ONP, AFP, quinta, EsSalud y neto a 4111); el **pago** se registra en tesorería. Permisos: calcular, cerrar/pagar y configurar.
- Configuración editable: RMV, UIT y tasas por año, tasas de cada AFP y código PLAME y cuenta de cada concepto.

v1.17.0 Precios y descuentos, presupuesto, conciliación automática, XML/SIRE, API y variantes

· 05/10/2026

- **Descuento por línea** (%) en ventas, cotizaciones, compras y órdenes de compra; se muestra en el comprobante impreso y viaja a SUNAT como descuento del ítem. El costo de lo comprado es el precio neto del descuento.
- **Listas de precios** (Ventas > Listas de precios) por cliente o canal, con vigencia y **precios por volumen** (tramos de cantidad). El cliente tiene su lista; la venta la toma sola (o se elige otra) y propone precio y descuento al elegir el producto o cambiar la cantidad.
- **Factor de conversión de compra**: se compra en cajas (ej. ×12) y se almacena por unidad; órdenes, facturas, recepciones y sugerencias de compra lo respetan.
- **Registrar compra desde el XML** del proveedor (facturas y notas de crédito/débito): valida que sea para la empresa y que no esté duplicada, crea al proveedor si no existe, sugiere el producto de cada línea (código, compras anteriores o nombre), comprueba el total y guarda el XML como sustento.
- **Cruce con la propuesta SIRE** (Compras > Reportes): compara la propuesta RCE de SUNAT con el Registro de Compras del periodo: coinciden, diferencias de importe, faltan registrar (o registradas en otro periodo) y solo en el ERP. Exportable a Excel.
- **Conciliación bancaria automática** (Finanzas > Bancos): se carga el estado de cuenta de **BCP, BBVA o Interbank** (Excel o CSV, formato reconocido solo) y cada línea se empareja con tesorería por N° de operación o por importe y fecha cercana. Comisiones e ITF se registran con un clic; enlace manual, ignorar y deshacer; partidas en tránsito y diferencia de saldo con el banco.
- **Presupuestos** (Contabilidad > Reportes): por cuenta, centro de costo y mes; se generan desde el real del año anterior con un % de variación; **ejecución** (presupuesto vs real acumulado, % de ejecución) exportable a Excel.
- **Estados financieros comparativos**: Estado de resultados vs mismo periodo del año anterior, periodo anterior o **presupuesto**; Situación financiera vs cierre del año anterior o mes anterior; con variación y %, exportación a **Excel** e impresión / PDF.
- **Variantes** (talla, color, presentación…): desde un producto plantilla se generan las combinaciones, cada una con su código, stock, kardex y precio. La plantilla no se usa en documentos.
- **Imagen del producto** (PNG, JPG, GIF o WEBP hasta 2 MB, validada por su contenido).
- **API REST v1** (`/api/v1/`) para tienda online, BI u otros sistemas: productos (con variantes e imagen), stock por almacén, clientes/proveedores (consulta y alta), ventas (consulta y **emisión** con las mismas validaciones de la pantalla), cuentas por cobrar y compras. **Claves de API** por usuario (menú del usuario): actúan con sus módulos y permisos, solo lectura o con registro, vencimiento, revocación y límite de 120 solicitudes por minuto. Documentación en `/api/v1/docs/` y descripción OpenAPI.

v1.16.0 Manufactura y costos tipo SAP, estructura organizacional y requerimientos

· 05/10/2026

- Terminar una orden de producción confirmada ya no da error (fecha como texto con kardex cerrado); se inicia sola.
- Contactos con RUC antiguo (datos de demostración) se pueden editar; el RUC se valida al crear o al cambiarlo.
- La guía generada desde una factura propone solo el saldo pendiente de despacho.
- **Diferencia de precio** entre la recepción (costo de la orden de compra) y la factura: se liquida sola; lo que sigue en stock revaloriza el costo promedio y lo ya vendido va al costo de ventas. La cuenta 28 queda en cero.
- Reapertura de periodos con el permiso "Reabrir periodos cerrados" (además del administrador).
- **Centros de beneficio** (líneas de negocio) y **centros de costo con tipo** (producción, servicio, administración, ventas, finanzas), **jerarquía** y responsable. Los gastos de centros de producción van al **costo de producción (90)**, no a la 94.
- La venta toma la **línea del producto**; ingresos, costo de ventas e inventario se registran por línea. Nuevo **Estado de resultados por línea de negocio** con cuentas por cobrar e inventario por línea. Gastos por centro de costo con acumulado por jerarquía.
- **Puestos de trabajo** con tipo, tarifas de mano de obra y máquina/CIF, turnos, calendario y eficiencia; **carga vs capacidad** por puesto.
- **Hojas de ruta** con operaciones 10, 20, 30… (preparación, ejecución por unidad y espera), reutilizables.
- **Listas de materiales** con estado (borrador / aprobada / obsoleta), vigencia, rango de lote, operación y almacén de consumo por insumo.
- **Versiones de fabricación** (receta + hoja de ruta + rango de lote + vigencia): la orden y el MRP eligen la versión según cantidad y fecha.
- **Costo estándar por periodo**: se calcula de abajo hacia arriba y se **libera**; las órdenes del periodo se comparan contra él (ya no se recalcula al confirmar).
- **Variaciones por tipo** en cada orden: precio y cantidad de materiales, eficiencia de mano de obra y de máquina/CIF, y tarifa.
- **Absorción de costos de planta**: gasto real de cada centro de costo de planta frente a lo absorbido por las órdenes (sub o sobreaplicación).
- **MRP multinivel**: desde pedidos de venta y plan de demanda, explota todas las recetas y propone órdenes de fabricar (semielaborados incluidos) y de comprar con fechas; se convierten en órdenes de producción y de compra.
- Las áreas piden materiales contra su centro de costo; se aprueban (quien pide no aprueba), el almacén entrega total o parcialmente, los faltantes pasan a órdenes de compra y el consumo va a la cuenta de gasto y al centro de costo del área.

v1.15.0 Alertas y lotes, series y vencimientos · 04/10/2026

- **Alertas** (campana en la barra superior y página Alertas), según los módulos y permisos de cada usuario: cobranzas y pagos vencidos o por vencer en 7 días, comprobantes no aceptados por SUNAT, órdenes de compra por aprobar, facturas del portal por revisar, stock bajo, lotes por vencer, insumos que no alcanzan para producir, depreciación pendiente y periodos sin centralizar.
- **Lotes y números de serie**: cada producto puede controlarse por lote (con vencimiento) o por número de serie. Al ingresar mercadería por Inventario se indica el lote y su vencimiento (o las series); las salidas sin lote indicado toman primero lo que vence primero (FEFO). Anulaciones, notas de crédito y traslados devuelven o mueven la mercadería en los mismos lotes. En manufactura, el lote del producto es el número de la orden.
- **Lotes, series y vencimientos** (Inventario > Reportes): stock por lote y almacén, filtro de lotes por vencer (Excel) y **trazabilidad** de cada lote: de qué documento entró y a qué documento salió.

v1.14.0 Permisos por acción y afectación del IGV por línea · 04/10/2026

- **Permisos por acción** (Ajustes > Usuarios y permisos): además de los módulos, qué puede hacer cada usuario: emitir, emitir notas de crédito, anular, aprobar órdenes de compra, ajustar o cerrar el kardex, extornar asientos, cerrar periodos, dar de baja activos, etc. Las acciones sensibles se marcan en rojo y vienen desmarcadas para usuarios nuevos. El control es del servidor (no basta con ocultar botones) y los botones "Anular" se ocultan a quien no puede.
- **Por almacén**: el usuario solo ve y opera en los almacenes asignados (operaciones, ventas, compras, guías y órdenes de producción).
- **Por serie**: el usuario solo emite con sus series (comprobantes y guías); si deja la serie vacía se usa la suya.
- **Límite de aprobación** de órdenes de compra por usuario (en soles): una orden mayor la aprueba quien tenga más límite.
- Los usuarios existentes conservan todo lo de sus módulos hasta que el administrador les asigne permisos. Los cambios de permisos quedan en la auditoría.
- **Afectación del IGV por línea**: una factura puede mezclar ítems gravados, exonerados e inafectos (columna "IGV" en el detalle). El producto puede tener su afectación (ej. libros exonerados) y se completa sola. Totales, envío a SUNAT (tipo de IGV por ítem), impresión y registro de ventas 14.1 separan gravado, exonerado, inafecto y exportación.

v1.13.0 Correcciones de la segunda evaluación · 04/10/2026

- **La sesión ya no se cierra al publicar una versión**: el despliegue volvía a fijar la clave del administrador y eso invalidaba sus sesiones. Ahora la clave del entorno solo se usa al crear el usuario (DJANGO_SUPERUSER_RESET=1 la repone si se pierde el acceso).
- **Seguridad**: cabeceras HSTS (1 año) y CSP; redirección a HTTPS. El panel de Django ya no existe en /admin/ en producción: solo con una ruta secreta (ADMIN_URL), solo superusuarios y opcionalmente solo desde ciertas IP (ADMIN_IPS).
- **Recuperación de contraseña** por correo ("¿Olvidó su contraseña?"), con enlace de un solo uso y límite de solicitudes.
- **Verificación en dos pasos** (Google/Microsoft Authenticator) opcional por usuario, con 8 códigos de respaldo; el administrador puede quitarla con motivo si el usuario pierde el teléfono.
- **Comprobante emitido inmutable**: ya no se edita una factura/boleta emitida; se corrige con nota de crédito o anulación (solo se edita la que falló al enviarse).
- **Enviar comprobante** al cliente por correo (con PDF, XML y CDR del OSE) o por WhatsApp, desde el detalle; queda en la auditoría.
- **Exportar a Excel** las listas de ventas, compras, clientes, productos y demás listados, con los filtros aplicados (sin costos para quien no tiene ese permiso).
- **Inventario permanente SUNAT**: formatos **12.1** (unidades físicas) y **13.1** (valorizado) por mes o año, en pantalla y Excel con la estructura oficial (Inventario > Reportes y Contabilidad > Libros).
- **Guías vinculadas** en la factura muestran su estado (las anuladas, tachadas).
- **Reapertura de periodos** contables solo por el administrador, con motivo y registro en la auditoría.
- **Peso por unidad** en el producto: la guía de remisión calcula el peso bruto automáticamente.

v1.12.0 Módulo de Activos fijos · 04/10/2026

- **Registro de activos**: código automático (AF000001), categoría, marca, modelo, serie/placa, ubicación, responsable y centro de costo. Se registran **desde la factura de compra** (botón "Registrar activo fijo", una o varias unidades) o como **saldo inicial** con su depreciación acumulada a una fecha; sin compra en el sistema se exige el documento de sustento.
- **Categorías** con sus cuentas (33/34, 39 y 68) y la tasa máxima de SUNAT: edificaciones 5 %, maquinaria 10 %, vehículos 20 %, muebles 10 %, cómputo 25 %, otros equipos 10 %, software 25 %; los terrenos no se deprecian.
- **Depreciación mensual** por el método lineal, mes a mes y en orden; si un activo tiene meses pendientes se acumulan en el mes que se calcula. Solo un administrador revierte el último mes, con motivo. Proyección de la depreciación en cada activo.
- **Bajas** (venta, siniestro, obsolescencia, donación) con motivo y sustento obligatorio: se deprecia hasta el mes de la baja. Un activo registrado por error se anula con motivo si aún no tiene depreciación. Con depreciación registrada ya no cambian su valor, vida útil ni fechas.
- **Contabilidad** (al centralizar): depreciación 68 / 39 por centro de costo; baja: 39 + costo neto 655 contra la cuenta del activo; reclasificación si la compra usó otra cuenta. Una compra con activos registrados no se anula.
- **Reportes**: Registro de activos fijos **Formato 7.1** (Excel con todas las columnas) y **cuadre** del registro con el libro mayor por cuenta.

v1.11.0 Módulos de Manufactura y Costos · 04/10/2026

- **Manufactura** (módulo nuevo):
- **Costos** (módulo nuevo, requiere el permiso "Ver costos de inventario"):
- **Contabilidad**: consumo de insumos en la cuenta 61 (variación de existencias) y producción en la 71 (variación de la producción almacenada) contra las cuentas de existencias de cada producto.

v1.10.0 Todo con sustento y auditoría · 03/10/2026

- **Documentos de sustento** (PDF, imagen, Excel, Word, XML o ZIP; máx. 5 MB) adjuntos a asientos, movimientos de caja y bancos, operaciones de inventario, comprobantes, órdenes de compra y guías. Se guardan en la base de datos y no se pueden borrar.
- **Sustento obligatorio** en: asientos manuales; ingresos y egresos de caja y bancos sin comprobante (gastos, caja chica, tributos, préstamos…); saldo inicial, ajustes, consumos, destrucción y traslado a destrucción de inventario (no se confirman sin el documento). Las transferencias piden N° de operación o voucher. Los extractos y cargas masivas de saldos quedan adjuntos como sustento.
- **Asientos manuales**: ya no se editan ni eliminan; se corrigen con **extorno** (asiento inverso con motivo, enlazado al original).
- **Movimientos de caja y bancos**: ya no se eliminan; se **anulan con motivo** (quedan visibles con el filtro "Anulados" y fuera de saldos, cobros y contabilidad). Una transferencia se anula completa.
- **Comprobantes**: se quitó "eliminar"; solo se anulan con motivo.
- **Ajuste rápido de inventario**: ahora registra una operación numerada (saldo inicial, ajuste o consumo) con su sustento, anulable con motivo.
- **Bitácora de auditoría** (Ajustes > Auditoría, exportable a Excel): quién creó, modificó (campo, valor anterior y nuevo), anuló, extornó o adjuntó, cuándo y desde qué IP; también los inicios de sesión. Cada comprobante, asiento, operación, movimiento, orden y guía muestra su historial.

v1.9.1 Saldo inicial con sustento · 03/10/2026

- El saldo inicial de caja y bancos ya no se edita libremente: al crear la cuenta se exige el motivo y el documento de sustento (extracto, acta de arqueo; PDF, imagen o Excel).
- Después solo un administrador puede **regularizarlo** con motivo y sustento; no se permite si el periodo contable de apertura está cerrado ni si deja la cuenta en negativo.
- Historial de cada cambio (anterior, nuevo, motivo, documento, usuario y fecha) en Caja y bancos > Saldo inicial. Los saldos registrados antes se muestran "sin sustento" para documentarlos.

v1.9.0 Correcciones de la evaluación funcional · 03/10/2026

- **Bancos y caja nunca en negativo**: el saldo se valida día por día (un egreso con fecha anterior a un ingreso ya no usa ese dinero), al eliminar ingresos o transferencias, al importar extractos y al cambiar el saldo inicial. La caja no admite sobregiro aunque se marque; un banco solo con sobregiro autorizado. Caja y bancos avisa si quedaron saldos negativos de antes para corregirlos.
- **Facturación electrónica (63)**: los comprobantes que se intentaron enviar antes de configurar Nubefact quedan "No enviado" (no "Error de envío") y se pueden enviar; se corrigieron los existentes.
- **Despachos parciales (40)**: una guía de una venta no puede despachar más de lo facturado (sumando las guías emitidas y descontando devoluciones) ni productos que no están en la factura.
- **Control de crédito (37)**: límite de crédito por cliente y bloqueo de ventas al crédito con deuda vencida (con días de gracia, en Ajustes > Empresa).
- **Libro Mayor PLE 6.1 (67)**: exportación TXT del mayor del mes.
- **Sugerencia de compra (34)**: Inventario > Reportes > Sugerencia de compra según punto de reorden, stock máximo, lote y lo que ya está en camino; crea la orden de compra por proveedor.
- **Saldos iniciales por cobrar y por pagar (77)**: carga masiva de comprobantes pendientes de antes de usar el sistema; se cobran/pagan normalmente, no van a los registros de ventas/compras ni a SUNAT y se contabilizan contra la apertura (5911).
- **Seguridad (74)**: bloqueo temporal de 15 minutos tras 5 intentos fallidos de inicio de sesión (el administrador lo desbloquea al editar el usuario).
- **Respaldos (80)**: Ajustes > Respaldo de datos descarga una copia completa (solo administradores).

v1.8.0 Fase 3: control de inventario y seguridad · 03/10/2026

- **Costos ocultos según permiso**: nuevo permiso "Puede ver costos de inventario" en Ajustes > Usuarios y permisos (los administradores siempre los ven). Sin él, en Inventario no se ve el costo promedio, el valorizado, el kardex valorizado (se muestra en unidades), los costos de las operaciones ni la valorización al cierre; tampoco en los Excel ni en los datos que se envían al navegador.
- **Carga masiva desde Excel** (Ajustes > Configuración > Carga masiva, también desde Inventario): productos, clientes y proveedores, y saldos iniciales de inventario. Plantilla descargable, validación fila por fila sin grabar nada (tipo de producto, unidad, RUC con dígito verificador, DNI, ubigeo, almacén, cantidades y costos), opción de actualizar los existentes y carga "todo o nada". Los saldos iniciales se registran como operaciones "Saldo inicial" confirmadas (una por almacén y fecha).
- **Cierre de kardex** (Inventario > Reportes > Cierre de kardex): cierra el mes y guarda la valorización por producto y almacén (exportable a Excel). Con el kardex cerrado no se pueden registrar, editar ni anular compras, ventas, guías, ajustes u operaciones que muevan el almacén con fecha de ese periodo. No se cierra un mes que no terminó ni con operaciones en borrador. Solo un administrador puede reabrir el último cierre (con motivo).

v1.7.3 Factura solo con mercadería ingresada al almacén · 03/10/2026

- El proveedor solo puede cargar la factura de una orden de compra cuando la mercadería **ya ingresó al almacén** (recepción confirmada), y solo por las cantidades ingresadas pendientes de facturar. Mientras tanto la orden figura como "Pendiente de ingreso" en el portal.
- Al aprobar la factura en el ERP se vuelve a verificar que la recepción siga vigente.
- Las líneas de servicios (no inventariables) se facturan por lo pedido.

v1.7.2 Carga de facturas en el portal de proveedores · 03/10/2026

- En el portal, cada orden de compra tiene el botón **Cargar factura**: el proveedor sube el **PDF** (obligatorio) y el **XML** de su factura electrónica (o el .zip de SUNAT).
- Con el XML se completan solos la serie, número, fecha, monto total y las cantidades y precios de cada línea.
- **La factura debe cuadrar**: cantidad contra lo recibido (±1), precio contra la orden (±1), monto total contra cantidades × precios + IGV (±1, configurable en Ajustes > Empresa) y, si hay XML, el RUC del emisor y del receptor, la moneda, la cantidad total y el valor de venta del XML. El formulario muestra en vivo si la factura cuadra.
- Los archivos se guardan en la base de datos (no se pierden al desplegar) y se pueden ver desde el portal y desde Compras > Portal de proveedores, junto con el cuadre (total de la factura vs. calculado).
- Las órdenes aprobadas también aparecen en el portal.

v1.7.1 Nueva identidad: ceiba ERP · 03/10/2026

- Logotipo de ceiba (isotipo en SVG: completo, reducido para favicon, negativo para fondos oscuros e icono de app).
- Paleta de la marca en todo el sistema: Selva #0F3D2E (barra superior y botones), Hoja #1F7A52, Sol #E3A72F y Bruma #F4F6F2 (fondo); tipografía Sora.
- Nueva pantalla de inicio de sesión, barra superior con el logotipo (el color de cada módulo queda como línea inferior) y portal de proveedores con la marca.
- El sistema se llama **Ceiba ERP** (antes "CEIVA ERP").

v1.7.0 Fase 2: compras, proveedores y logística · 03/10/2026

- **Orden de compra con centro de costo obligatorio** y días de crédito (por defecto los del proveedor). Opción "Exigir orden de compra" (Ajustes > Empresa, activa por defecto): las compras nuevas de mercadería solo se registran desde una orden; la compra hereda el centro de costo de la orden.
- **Envío de la orden al proveedor por correo** con un enlace para aceptarla o rechazarla (sin necesidad de usuario). El detalle de la orden muestra la respuesta y un enlace para copiar y enviarlo por otro medio.
- **Conformidad de recepción**: al confirmar la recepción de una compra en Inventario se envía al proveedor el correo de aceptación de la mercadería (también se puede reenviar).
- **Portal de proveedores** (/portal/): cada proveedor ingresa con su usuario, ve sus órdenes y recepciones, acepta las órdenes y registra sus facturas. Se valida: cantidad contra lo recibido (o lo pedido) y precio contra la orden, con tolerancia ±1 configurable; facturas duplicadas; y la validez en SUNAT (API de consulta de comprobantes, con las credenciales en Ajustes > Empresa). Los usuarios del portal no pueden entrar al ERP.
- **Compras > Portal de proveedores**: revisión de las facturas (diferencias de cantidad y precio, validación SUNAT), aprobación que registra la compra automáticamente, rechazo con motivo y administración de los accesos de los proveedores.
- **Vencimiento desde el ingreso de la mercadería**: las facturas de una orden vencen a los días de crédito contados desde la fecha de ingreso al almacén (se recalcula con cada recepción).
- **Ajustes > Correo saliente** (SMTP: Gmail, Outlook u otro) con botón de prueba.

v1.6.0 Fase 1: configuración base y maestros · 03/10/2026

- **Productos por tipo y código**: Mercadería, Materia prima, Semi elaborado, Producto terminado, Suministros, Activo fijo y Servicio. Si el código se deja vacío se genera solo con el prefijo del tipo (ME, MP, SE, PT, SU, AF, SV + 6 dígitos). El tipo no se cambia después de creado.
- **Ficha del producto con pestañas** (General, Compras, Ventas, Contabilidad, Planificación): marca, código de barras, descripción, precio de compra, proveedor habitual, unidad de compra, precio de venta, stock mínimo y máximo, punto de reorden, lote mínimo de compra, tiempo de entrega y almacén por defecto. Filtro por tipo en la lista de productos.
- **Juego de cuentas por producto** (existencias, compra, ventas y costo), completado automáticamente según el tipo. La contabilidad automática lo usa en compras, ventas, costo de ventas y en la valorización de cada cuenta de existencias (20, 21, 23, 24, 25). Se agregaron al plan de cuentas las cuentas de materias primas, productos terminados, productos en proceso y suministros (21, 23, 24, 25, 284, 285, 602, 603, 612, 613, 692, 702).
- **Activo fijo**: es solo de compra; la ficha muestra "Precio" (de compra) y no el precio de venta; no es inventariable.
- **Ubigeo en cascada** (Departamento → Provincia → Distrito) con la tabla oficial del INEI (1874 distritos) en almacenes, empresa y clientes/proveedores; el ubigeo se completa solo y se valida.
- **Tipo de cambio SBS**: en Ajustes > Empresa se elige la fuente (SUNAT o SBS promedio ponderado vía Decolecta, con token). Si la SBS no responde se usa SUNAT y se avisa.
- En compras y órdenes de compra el precio sugerido es el precio de compra del producto.

v1.5.0 Operaciones de inventario · 03/10/2026

- Nuevo menú Inventario > Operaciones con 14 tipos de operación: Saldo inicial, Recepción de compras, Devolución de clientes, Ajuste ingreso, Salida por ventas, Devolución a proveedor, Ajuste salida, Consumo interno, Consumo mantenimiento, Salida a destrucción, Traslado a destrucción, Traslado a tránsito, Recepción de tránsito y Manufactura.
- Cada operación se guarda en borrador y mueve el almacén al confirmarse; se anula con motivo (revierte el movimiento). Numeración propia: NI (ingresos), NS (salidas), NT (traslados), MF (manufactura). Impresión de la nota con firmas.
- Recepción de compras parcial desde la orden de compra o la factura: el sistema muestra lo pendiente y no deja recibir de más. La factura de una orden ya recibida no vuelve a ingresar la mercadería.
- Devoluciones de clientes y a proveedores limitadas a lo vendido/recibido; la devolución de cliente se valoriza al costo con que salió. Botón para emitir la nota de crédito sin volver a mover el almacén.
- Mercadería en tránsito: el traslado la deja en el almacén virtual "Mercadería en tránsito" hasta que se recibe (también parcialmente) en el destino.
- Destrucción en dos pasos: traslado al almacén "Cuarentena / por destruir" y salida a destrucción.
- Manufactura: consume insumos y el costo del producto terminado es el valor de los insumos.
- Tipos de operación configurables (Inventario > Configuración): cuenta contable de contrapartida y código de la tabla 12 de SUNAT. El kardex muestra ese código.
- Botón "Almacén" en órdenes de compra, compras y ventas para recibir, despachar o devolver.
- Contabilidad: cada operación usa la cuenta de su tipo (ej. consumo interno 6561, mantenimiento 6343, saldo inicial 5911); traslados y manufactura no afectan resultados.

v1.4.1 Nuevo nombre: CEIVA ERP · 03/10/2026

- El sistema se llama **CEIVA ERP**: inicio de sesión, barra superior, pestaña del navegador, pie de página, administración, impresiones e iniciar.bat. El nombre se define en un solo lugar (ERP_NOMBRE en erp/settings.py).

v1.4.0 **Corrección de los hallazgos del informe de QA** · 03/10/2026

- BUG-01: no se puede vender, devolver a proveedor ni despachar con guía más de lo que hay en el almacén (opción "Permitir vender sin stock" en Ajustes > Empresa, desactivada por defecto). Tampoco se puede anular una compra cuya mercadería ya salió.
- Corregido: dos líneas del mismo producto en un comprobante ya no se pisan al mover el stock.
- BUG-02: una guía con salida de almacén no puede volver a descontar la mercadería de una factura que ya la descontó.
- BUG-03: en la guía de traslado entre establecimientos (motivo 04/18) el destinatario es automáticamente la propia empresa.
- Ajustes de inventario con concepto (inventario inicial, sobrante, merma, consumo) que define su cuenta contable.
- NEW-07: contabilidad automática. Cada cambio marca su mes y al abrir cualquier pantalla de Contabilidad se centraliza solo.
- NEW-01: asiento de apertura automático con los saldos iniciales de caja y bancos. Las cuentas 12 y 42 cuadran al céntimo con cuentas por cobrar y por pagar.
- NEW-02: la compra de mercadería pasa por 2811 (por recibir) y el kardex mueve la 20111. La 20111 queda igual a la valorización del inventario al cierre de cada mes.
- NEW-03: subcuenta propia por cada caja y banco (10111, 10411, ...), diferencia de cambio en cobros y pagos de documentos en dólares (6761/7761) y ajuste de las cuentas en dólares al tipo de cambio de cierre.
- NEW-08: importes en soles calculados una sola vez por documento y por pago; registro de ventas/compras, cuentas por cobrar/pagar y contabilidad usan los mismos.
- Pagos en una moneda distinta a la del documento (por ejemplo, detracción de una factura en dólares depositada en soles): se distingue el monto del banco y el monto aplicado al documento.
- Percepciones de ventas contabilizadas.
- BUG-04: la anulación pide motivo y registra quién y cuándo (comprobantes y guías).
- NEW-05: no se aceptan egresos que dejen una cuenta en negativo (opción "Permite sobregiro" por cuenta).
- NEW-04: Tablero y cuentas por cobrar calculan saldos en una sola consulta (de ~5 s a menos de 0,1 s con 150 documentos).
- NEW-06: libro diario paginado.
- BUG-05: estados SUNAT coherentes. "No enviado" con lo que hay que corregir cuando faltan datos; "Error de envío" solo si responde el OSE con error; si el OSE ya tenía el documento, se trae su estado real.
- El tipo de cambio ya no se consulta para fechas futuras ni insiste cuando la API limita las consultas.

v1.3.2 Facturación electrónica según el manual oficial de Nubefact · 03/10/2026

- Envío ajustado al manual oficial de Nubefact (comprobantes y Guías de Remisión Electrónica v1.7) y a sus ejemplos JSON.
- Guía transportista: el remitente va como "cliente" y el destinatario en sus propios campos; ya no se envían campos que solo existen en la guía remitente.
- Guía remitente en transporte público: fecha de entrega al transportista y registro MTC. Las guías se envían en dos pasos (generar y consultar).
- Detracción: el código de bien o servicio (catálogo 54) se elige en cada venta; antes estaba fijo y era incorrecto.
- Exportaciones, retenciones, percepciones y ventas al crédito con los campos oficiales.
- Notas de crédito y débito de boletas usan series que empiezan con B (BC01, BD01). Se valida la letra de la serie.
- Validaciones antes de enviar (serie, dirección, ubigeo, placa, licencia, peso) con mensajes claros.
- Botón "Probar conexión con Nubefact" en Ajustes > Facturación electrónica.
- Validación del dígito verificador del RUC (módulo 11 de SUNAT) al registrar clientes/proveedores y antes de enviar.
- Probado contra la cuenta DEMO de Nubefact: factura, nota de crédito, nota de débito, guía remitente y guía transportista ACEPTADAS por SUNAT; boletas registradas a la espera del resumen diario.

v1.3.1 Versión en los títulos · 03/10/2026

- El título del sistema (inicio de sesión, barra superior, pestaña del navegador, administración e impresiones) muestra "ERP" con la versión instalada.
- Pie de página "Creado por J. Flores" en todas las pantallas y en el inicio de sesión.
- Pantalla de aplicaciones y barra de menú propia para cada módulo.
- Usuarios y permisos por módulo (Ajustes > Usuarios y permisos).
- Cambio de contraseña para cada usuario.
- Corrección: la valorización de inventario al cierre ahora es correcta aunque haya movimientos con fecha anterior.
- Plan Contable General Empresarial (PCGE) y configuración de cuentas por operación.
- Centralización automática de compras, ventas, caja/bancos y costo de ventas.
- Asientos manuales, centros de costo y cierre de periodos.
- Libro diario (PLE 5.1), libro mayor, balance de comprobación, situación financiera y estado de resultados.
- Guías de remisión remitente y transportista, vehículos y conductores.
- Almacenes múltiples, kardex valorizado, ajustes y valorización al cierre.
- Tipo de cambio SUNAT automático y caja/bancos consolidado en soles.
- Facturación electrónica vía OSE (Nubefact) y notas de crédito/débito con asistente.

v1.0.1 **Despliegue en Render** · 01/10/2026

- El usuario administrador se crea en cada despliegue y los datos de demostración son opcionales.
- Compras, ventas y finanzas (caja y bancos), registros 8.1 / 14.1 con TXT PLE, cuentas por cobrar y pagar, conciliación bancaria.